

IT004

CƠ SỞ DỮ LIỆU

BIÊN SOẠN: VÕ TRỌNG PHÚC



THÔNG TIN BIÊN SOẠN

Biên soạn và hệ thống hóa: Võ Trọng Phúc

Phạm vi và quyền

Bản thảo là một biên soạn độc lập phục vụ học tập. Phần diễn giải, ví dụ, bài tập và sơ đồ được viết hoặc vẽ lại cho tài liệu này; nguồn bên thứ ba vẫn thuộc chủ sở hữu tương ứng.

Đây không phải tài liệu chính thức của Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG-HCM.

Giáo trình và tài liệu đối chiếu

- *Giáo trình Cơ sở dữ liệu* — Đông Thị Bích Thủy, Phạm Thị Bạch Huệ, Nguyễn Trần Minh Thư (NXB KH&KT)
- *Database System Concepts* — Silberschatz, Korth, Sudarshan
- *Fundamentals of Database Systems* — Elmasri, Navathe
- Slide bài giảng IT004 – Khoa CNTT, UIT
- Microsoft SQL Server Documentation (Microsoft Learn)

MỤC LỤC

Phần 0 — Cách học IT004

Bản đồ` toàn môn

Quan hệ giữa các chương

Chiế`n lược học & Roadmap

Chương 1 — Tổng quan Cơ sở dữ liệu

Data, Database, DBMS

Kiế`n trúc 3 mức & Data Independence

Mô hình dữ liệu

Chương 2 — Mô hình Thực thể-Kết hợp & Mô hình Quan hệ

Relational Model

ER Model & Ký hiệu

Quy trình phân tích đề` ER (9 bước)

Ánh xạ ER → Relational Schema

Bài tập ER/Modeling

Chương 3 — Đại số quan hệ

Các phép toán cơ bản & nâng cao

Từ điển từ khóa đề`

Phép chia — "Tấ` t cả"

30+ bài luyện ĐSQH

Chương 4 — SQL Server / T-SQL

DDL, DML, SELECT

JOIN, Aggregation, Set operators

Subquery, NOT EXISTS, "Tấ` t cả" pattern

Cực trị và lỗi thường gặp

Chương 5 — Ràng buộc toàn vẹn

Các loại RBTV

Bảng tầ`m ảnh hưởng

SQL Implementation

Chương 6 — Phụ thuộc hàm, Khóa & Dạng chuẩn

Armstrong, Closure, Minimal Cover

Candidate Key Search

Hướng dẫn giải đề

Tờ ghi nhớ cuối môn

Nguồn tham khảo và lời kết

Cách học IT004

Bản đồ tư duy • Chiến lược • Roadmap

Môn IT004 đang học gì?

IT004 – Cơ sở dữ liệu (Database) là môn **nền tảng thiết kế và vận hành dữ liệu**. Bạn sẽ học cách:

- Mô hình hóa thế giới thực** thành cấu trúc dữ liệu (ER → Relational Schema)
- Truy vấn dữ liệu** bằng ngôn ngữ toán học (Đại số quan hệ) và ngôn ngữ lập trình (SQL)
- Bảo vệ dữ liệu** khỏi sai sót (Ràng buộc toàn vẹn)
- Tối ưu cấu trúc** để giảm dư thừa (Chuẩn hóa)

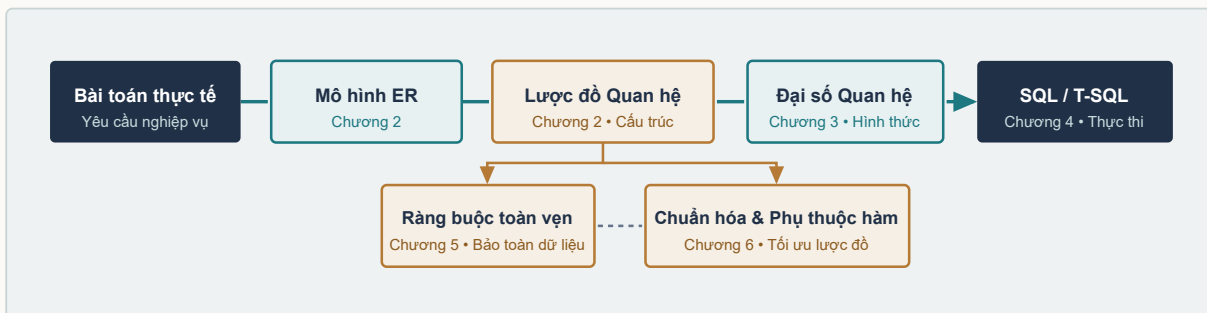
Cách hiểu — IT004 như một hệ thống dữ liệu

Hãy nghĩ về cơ sở dữ liệu như việc thiết kế một **tòa nhà dữ liệu**:

- Chương 1:** Hiểu tại sao cần nhà (File system → DBMS)
- Chương 2:** Vẽ bản thiết kế (ER → Schema)
- Chương 3:** Ngôn ngữ đặc tả yêu cầu (Đại số quan hệ)
- Chương 4:** Xây nhà thật (SQL)
- Chương 5:** Lắp hệ thống an toàn (RBTV)
- Chương 6:** Kiểm định chất lượng (Chuẩn hóa)

Bản đồ toàn môn

Dưới đây là pipeline xuyên suốt IT004. Mọi kiến thức đều kết nối với nhau:



Quan hệ phụ thuộc giữa các chương

Để học	Cần biết trước	Ghi chú
Ch.1 – Tổng quan	Không	Điểm xuất phát
Ch.2 – ER & Relational	Ch.1 (khái niệm DB)	Nền tảng cho tất cả
Ch.3 – Đại số QH	Ch.2 (relation, tuple, schema)	Phải vững relation trước
Ch.4 – SQL	Ch.2 + Ch.3	SQL "dịch" ĐSQH sang code
Ch.5 – RBTV	Ch.2 (PK, FK, schema)	Hiểu schema trước
Ch.6 – PTH/NF	Ch.2 (relation, key)	Toán nhiều, cần closure vững

Chiến lược học IT004

Nguyên tắc vàng

1. **Hiểu trước, nhớ sau.** Đừng học thuộc công thức — hãy hiểu tại sao nó đúng.
2. **Làm bài trước khi đọc lời giải.** Sai rồi thì sửa sẽ nhớ lâu hơn đọc 10 lần.
3. **Dùng bảng nhỏ.** Mỗi khi học phép toán mới, thử trên bảng 3–5 dòng.
4. **Chạy SQL thật.** Cài SQL Server + SSMS, tạo database mẫu, gõ query.
5. **Giải thích cho người khác.** Nếu không giải thích được = chưa hiểu.

Cách đọc lược đồ quan hệ

Khi bạn thấy một lược đồ như:

```
HOCVIEN(MAHV, HO, TEN, NGSINH, GIOITINH, NOISINH, MALOP)
```

Đọc như sau:

- Tên bảng: **HOCVIEN**
- Các cột: MAHV, HO, TEN, NGSINH, GIOITINH, NOISINH, MALOP
- **Gạch chân** = khóa chính (Primary Key)
- *In nghiêng* = khóa ngoại (Foreign Key)

Cách đọc "tân từ" (predicate)

Tân từ (predicate) mô tả ý nghĩa/ngữ nghĩa mà một quan hệ biểu diễn; khi gán các giá trị cụ thể vào một bộ, tân từ cho biết phát biểu tương ứng với bộ đó. Điều kiện logic trong truy vấn là một cách sử dụng predicate để chọn các bộ, nhưng predicate không chỉ là mệnh đề **WHERE**.

Ví dụ — tân từ cho bảng HOCVIEN:

"Học viên có mã số MAHV, họ là HO, tên là TEN, sinh ngày NGSINH, giới tính GIOITINH, nơi sinh NOISINH, thuộc lớp MALOP."

Tân từ giúp bạn: (1) kiểm tra ER có đúng không, (2) viết ràng buộc toàn vẹn, (3) hiểu nghĩa của query.

Cách phân tích đề

1. **Đọc toàn bộ đề 1 lần.** Không làm gì cả. Chỉ đọc.
2. **Xác định dạng bài:** ER? ĐSQH? SQL? RBTV? PTH? Chuẩn hóa?
3. **Gạch chân từ khóa** trong đề. Từ khóa → phép toán / pattern.
4. **Lập kế hoạch giải** trước khi viết. Sketch nháp.
5. **Giải và kiểm tra lại** bằng cách đọc ngược kết quả.

Roadmap Giữa kỳ

Khi làm bài — Cấu trúc giữa kỳ đã khảo sát

Thi tự luận, 60–90 phút. Các dạng bài thường gặp:

1. **Câu 1:** Vẽ ER diagram từ bài toán tiếng Việt (Chương 2)
2. **Câu 2:** Chuyển ER → Relational Schema (Chương 2)
3. **Câu 3:** Viết biểu thức Đại số quan hệ (Chương 3)
4. **Câu 4:** Viết SQL queries (Chương 4 – phần DDL/DML cơ bản)

Trọng tâm: Chương 2 và Chương 3 chiếm ~60–70% giữa kỳ.

Tuần	Nội dung ôn	Mục tiêu
Tuần 1–2	Ch.1 (nhanh) + Ch.2 (kỹ)	Vẽ ER chính xác, ánh xạ không sai
Tuần 3–4	Ch.3 Đại số QH	Giải được 20+ bài ĐSQH
Tuần 5–6	Ch.4 SQL (cơ bản)	DDL, SELECT, JOIN, GROUP BY
Tuần 7	Ôn tổng + đề mẫu	Giải đề trong thời gian thật

Roadmap Cuối kỳ

Khi làm bài — Cấu trúc cuối kỳ đã khảo sát

Lý thuyết (tự luận, 90 phút):

- Bao đóng thuộc tính, tìm khóa (Chương 6)
- Phủ tô ́i thiếu (Chương 6)
- Xác định dạng chuẩn (Chương 6)
- Bảng tầ ̀m ảnh hưởng RBTV (Chương 5)
- ĐSQH / SQL nâng cao (Chương 3, 4)

Thực hành (thi máy SQL Server, 60–90 phút):

- Tạo bảng, khóa (DDL)
- Truy vấ ̀n phức tạp (subquery, NOT EXISTS, GROUP BY + HAVING)
- Stored Procedure / Trigger

Lỗi người mới thường mắc

Sai lầm thường gặp — Top 10 lỗi cần tránh

- Nhậ ̀m entity và attribute:** "Địa chỉ" là entity hay attribute? → Phụ thuộc ngữ cảnh!
- Cardinality một chiế ̀u:** Chỉ hỏi "A quan hệ bao nhiêu B?" mà quên hỏi ngược lại.
- M:N không tạo bảng trung gian** khi ánh xạ sang relation.
- Projection quá sớm** trong ĐSQH khiế ̀n mấ ̀t thông tin join.
- Division sai divisor:** Chọn sai tập "tầ ̀t cả" để chia.
- SQL JOIN gây duplicate:** Quên DISTINCT hoặc join sai điề ̀u kiện.
- NOT IN gặp NULL:** Kế ̀t quả rỗng mà không hiểu vì sao!
- WHERE vs HAVING:** Đặt aggregate trong WHERE → lỗi.
- Closure dừng quá sớm:** Kế ̀t luận X^+ khi chưa chạy hế ̀t vòng.
- Nhậ ̀m 3NF với BCNF:** Với mọi PTH không hiển nhiên $X \rightarrow A$, cả 3NF và BCNF điề ̀u hợp lệ nế ̀u X là siêu khóa (superkey). Sự khác biệt chỉ nằ ̀m ở chỗ 3NF có thêm một ngoại lệ cho phép vế ̀ phải A là thuộc tính khóa (prime attribute), còn BCNF thì tuyệt đố ́i không.

Dataset minh họa xuyên suốt

Cuố ̀n sách sử dụng 2 database chính — giồ ́ng với database thực hành chính thức IT004:

Database 1: Quản lý Giáo vụ (QLGV)

KHOA(MAKHOA, TENKHOA, NGANH, TRUONGKHOA)

MONHOC(MAMH, TENMH, TCLT, TCTH, *MAKHOA*)

DIEUKIEN(MAMH, MAMH_TRUOC)

GIAOVIEN(MAGV, HOTEN, HOCVI, HOCHAM, GIOITINH, NGSINH, NGVL, HESO, MUCLUONG, *MAKHOA*)

LOP(MALOP, TENLOP, *TRGLOP*, SISO, *MAGVCN*)

HOCVIEN(MAHV, HO, TEN, NGSINH, GIOITINH, NOISINH, *MALOP*)

GIANGDAY(MALOP, MAMH, *MAGV*, HOCKY, NAM, TUNGAY, DENNGAY)

KETQUATHI(MAHV, MAMH, LANTHI, NGTHI, DIEM, KQUA)

Database 2: Quản lý Bán hàng (QLBH)

KHACHHANG(MAKH, HOTEN, DCHI, SODT, NGSINH, NGDK, DOANHSD)

NHANVIEN(MANV, HOTEN, SODT, NGVL)

SANPHAM(MASP, TENSND, DVT, NUOCSX, GIA)

HOADON(SOHD, NGHD, *MAKH*, *MANV*, TRIGIA)

CTHD(SOHD, MASP, SL)

Liên hệ — Dataset xuyên suốt

Hai database này sẽ được dùng để minh họa **tất cả các chương**: ER (Ch.2), ĐSQH (Ch.3), SQL (Ch.4), RBTVD (Ch.5), PTH/Chuẩn hóa (Ch.6). Hãy làm quen với schema ngay từ bây giờ — bạn sẽ gặp lại chúng rất nhiều lần.

Tổng quan Cơ sở dữ liệu

Data • Database • DBMS • Kiến trúc 3 mức

1.1 Dữ liệu và Thông tin

① Trực giác

Bạn nhìn vào dãy số **25, 30, 22, 28**. Đó là **dữ liệu** (data) — các giá trị thô, chưa có ngữ cảnh. Khi bạn biết đó là "nhiệt độ Tp.HCM 4 ngày qua, đơn vị °C", nó trở thành **thông tin** (information) — dữ liệu đã được xử lý, có ý nghĩa.

② Định nghĩa

- Dữ liệu (Data):** Các sự kiện, giá trị thô được ghi nhận. Có thể là số, chữ, hình ảnh, âm thanh.
- Thông tin (Information):** Dữ liệu đã được xử lý, tổ chức, đặt trong ngữ cảnh để có ý nghĩa và hỗ trợ ra quyết định.

Mẫu suy luận

Data + Ngữ cảnh + Xử lý = Information

③ Ví dụ

Data (thô)	Information (có nghĩa)
K1101	Mã số của học viên Nguyễn Văn A, lớp K11
10	Điểm thi môn CSDL lần 1 của K1101
3500	Giá bán (VNĐ) của một cây bút chì sản xuất tại Việt Nam

✓ Cách kiểm tra

- Con số "9.5" một mình có phải thông tin không? Tại sao?
- Cho ví dụ một dữ liệu trở thành thông tin khi đặt vào ngữ cảnh.

1.2 Hệ thống File truyền thống

① Trực giác

Trước khi có CSDL, người ta lưu dữ liệu bằng **tập tin riêng lẻ** cho từng ứng dụng. Phòng Kế toán có file riêng, Phòng Nhân sự có file riêng — mặc dù cả hai đều lưu thông tin nhân viên.

② Vấn đề

Vấn đề	Giải thích	Ví dụ
Dư thừa dữ liệu (Data Redundancy)	Cùng một dữ liệu được lưu ở nhiều nơi	Họ tên nhân viên lưu cả ở file Kế toán lẫn file Nhân sự
Không nhất quán (Data Inconsistency)	Sửa ở một nơi, quên sửa ở nơi khác	Nhân viên đổi địa chỉ: Kế toán cập nhật, Nhân sự chưa
Khó chia sẻ (Data Sharing)	Mỗi ứng dụng có format riêng, khó truy cập chéo	Phần mềm A dùng .dat, phần mềm B dùng .csv
Phụ thuộc chương trình–dữ liệu (Program-Data Dependence)	Thay đổi cấu trúc file → phải sửa chương trình	Thêm cột "email" → tất cả chương trình đọc file phải sửa
Khó kiểm soát toàn vẹn	Không có cơ chế chung để đảm bảo dữ liệu hợp lệ	Điểm thi = -5 vẫn lưu được
Khó bảo mật	Không phân quyền truy cập theo cấp	Ai mở được file thì đọc hết

Cách hiểu — File system như các tệp rời

Mỗi ứng dụng giống một phòng trọ riêng — có tủ sách riêng, bản sao tài liệu riêng. Khi cần cập nhật, phải đi từng phòng sửa. CSDL giống **thư viện chung**: một bản chính, ai cũng truy cập được (đúng quyề

1.3 Cơ sở dữ liệu và Hệ quản trị CSDL

② Định nghĩa

- **Cơ sở dữ liệu (Database – DB)**: Tập hợp dữ liệu có cấu trúc, được tổ chức và lưu trữ để phục vụ nhu cầu ứng dụng và người dùng.
- **Hệ quản trị CSDL (Database Management System – DBMS)**: Phần mềm cho phép tạo, quản lý, truy vấn và bảo vệ cơ sở dữ liệu. Ví dụ: Microsoft SQL Server, Oracle, MySQL, PostgreSQL.
- **Hệ cơ sở dữ liệu (Database System – DBS)**: DB + DBMS + Ứng dụng + Người dùng.

③ DBMS giải quyết vấn đề gì?

Vấn đề File System	DBMS giải quyết bằng
Dư thừa	Lưu một lần, truy cập nhiều nơi
Không nhất quán	Một nguồn chân lý duy nhất
Khó chia sẻ	Truy cập đồng thời qua giao diện chuẩn
Phụ thuộc CT–DL	Data independence (xem mục 1.5)
Khó kiểm soát toàn vẹn	Ràng buộc toàn vẹn (Chương 5)
Khó bảo mật	Phân quyền (GRANT/REVOKE)

Sai lầm thường gặp — DBMS ≠ Database

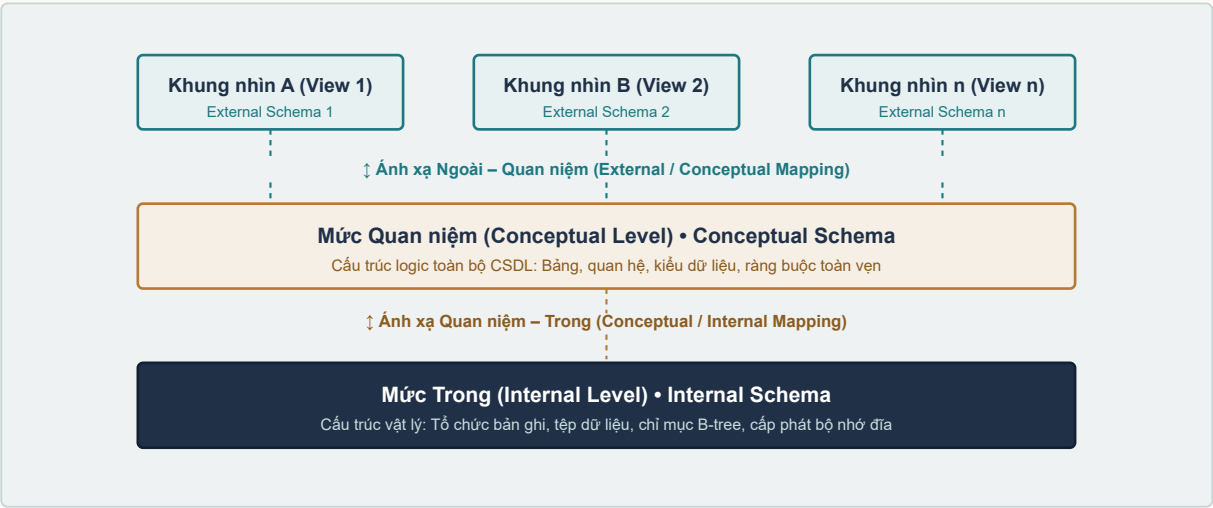
SQL Server là **DBMS** (phần mềm quản lý). Database QLVG hay QLBH mà bạn tạo bên trong SQL Server mới là **DB** (cơ sở dữ liệu). Đừng nhầm lẫn hai khái niệm này khi thi.

1.4 Trừu tượng hóa dữ liệu và Kiến trúc 3 mức

① Trực giác

Khi bạn dùng ứng dụng đăng ký học phần: bạn thấy "danh sách môn học" (giao diện). Bên trong, DBMS tổ chức dữ liệu thành bảng có quan hệ (logic). Trên đĩa cứng, dữ liệu được lưu thành các file nhị phân (vật lý). Ba mức nhìn khác nhau của cùng một dữ liệu.

② Kiến trúc ANSI/SPARC 3 mức



Mức	Mô tả	Quan tâm bởi	Ví dụ
Mức ngoài (External)	Phần dữ liệu mà <i>một nhóm người dùng</i> quan tâm	End users, Developers	View "Danh sách sinh viên" chỉ hiện Mã SV, Tên, Lớp
Mức quan niệm (Conceptual)	Cấu trúc logic <i>toàn bộ</i> database	DBA, DB Designer	Tất cả bảng: HOCVIEN, MONHOC, KETQUATHI... với PK/FK
Mức trong (Internal)	Cách dữ liệu <i>được lưu vật lý</i>	DBMS, System Admin	File .mdf, .ldf, index B-tree, page size 8KB

1.5 Schema và Instance

② Định nghĩa

- **Schema (Lược đồ)**: Cấ u trúc / thiế t kế của database. Thay đổi rấ t ít. Giớ ng *bản vẽ nhà*.
- **Instance (Thể hiện)**: Dữ liệu thực tể tại một thời điểm. Thay đổi liên tục. Giớ ng *đồ đạc trong nhà*.

③ Ví dụ

Schema (cấ u trúc)

HOCVIEN(MAHV, HO, TEN, NGSINH, GIOITINH, NOISINH, MALOP)

Instance (dữ liệu)

K1101 | Nguyen Van | A | 27/1/1986 | Nam | TpHCM | K11
K1102 | Tran Ngoc | Han | 14/3/1986 | Nu | Kien Giang | K11

Sai lầm thường gặp — Schema ≠ Instance

Khi đề hỏi "cho lược đồ quan hệ R(A, B, C)" — họ hỏi về **cấ u trúc**, không phải dữ liệu cụ thể. Khi đề cho bảng có dòng dữ liệu — đó là **instance**.

1.6 Tính độc lập dữ liệu

① Trực giác

Khi bạn đổi ổ cứng (mức vật lý), ứng dụng vẫn chạy bình thường (mức ngoài). Khi thêm cột mới vào bảng (mức quan niệm), các ứng dụng cũ vẫn hoạt động nế u không câ n cột đó.

② Hai loại

Loại	Nghĩa là	Ví dụ
Logical Data Independence (Độc lập logic)	Thay đổi conceptual schema không ảnh hưởng external schema	Thêm cột EMAIL vào HOCVIEN → View cũ vẫn chạy
Physical Data Independence (Độc lập vật lý)	Thay đổi internal schema không ảnh hưởng conceptual schema	Đổi từ HDD sang SSD, thêm index → Query không đổi

Khi làm bài

Đề có thể hỏi: "Giải thích tính độc lập dữ liệu logic và vật lý. Cho ví dụ." Hãy đảm bảo bạn phân biệt được hai loại và cho ví dụ cụ thể.

1.7 Các vai trò trong hệ CSDL

Vai trò	Nhiệm vụ
DBA (Database Administrator)	Quản trị, bảo trì, phân quyền, backup/restore
DB Designer	Thiết kế schema, ER, chuẩn hóa
Application Developer	Viết ứng dụng sử dụng DB
End User	Sử dụng ứng dụng, truy vấn dữ liệu

1.8 Mô hình dữ liệu

② Định nghĩa

Mô hình dữ liệu (Data Model) là tập hợp các khái niệm dùng để mô tả cấu trúc, thao tác và ràng buộc của dữ liệu.

③ Các mô hình phổ biến

Mô hình	Mức	Đặc điểm	Trong IT004
ER Model (Thực thể–Kết hợp)	Conceptual	Entity, Relationship, Attribute	✅ Chương 2
Relational Model (Mô hình quan hệ)	Logical	Bảng (relation), hàng (tuple), cột (attribute)	✅ Chương 2–6
Hierarchical	Logical	Cấu trúc cây (cũ)	Biết tên
Network	Logical	Cấu trúc đồ thị (cũ)	Biết tên
Object-Oriented	Logical	Kết hợp OOP với DB	Biết tên

Cách hiểu — Vì sao mô hình quan hệ hữu ích?

Relational Model (E.F. Codd, 1970) thắng vì **đơn giản và mạnh mẽ**: dữ liệu biểu diễn bằng bảng 2 chiều — ai cũng hiểu bảng. Thêm vào đó, nền tảng toán học vững chắc (lý thuyết tập hợp, đại số quan hệ) cho phép truy vấn chính xác và tối ưu hóa tự động.

1.9 Cơ sở dữ liệu quan hệ

Đây là loại CSDL mà bạn sẽ học suốt IT004. Đặc điểm:

- Dữ liệu tổ chức thành **bảng** (relation/table)
- Mỗi bảng có **cột** (attribute) và **dòng** (tuple/record)
- Các bảng liên kết qua **khóa chính** (Primary Key) và **khóa ngoại** (Foreign Key)
- Truy vấn bằng **SQL** (Structured Query Language)

Ví dụ minh họa

Hai bảng từ database QL BH:

MAKH	HOTEN	DCHI	SODT
KH01	Nguyen Van A	731 Tran Hung Dao, Q5	8823451
KH02	Tran Ngoc Han	23/5 Nguyen Trai, Q5	908256478
KH03	Tran Ngoc Linh	45 Nguyen Canh Chan, Q1	938776266

Bảng KHACHHANG (trích)

SOHD	NGHD	MAKH	MANV	TRIGIA
1001	23/07/2006	KH01	NV01	320000
1002	12/08/2006	KH01	NV02	840000
1003	23/08/2006	KH02	NV01	100000

Bảng HOADON (trích) — MAKH là khóa ngoại tham chiếu KHACHHANG

Liên hệ

Khái niệm "relation" ở Chương 1 sẽ được phát triển đầy đủ ở **Chương 2** (relation schema, degree, cardinality, key). Khả năng truy vấn dữ liệu từ nhiều bảng sẽ được dạy ở **Chương 3** (ĐSQH) và **Chương 4** (SQL JOIN).

Tờ ghi nhớ — Chương 1

Công thức & Khái niệm cốt lõi

Khái niệm	Ghi nhớ
Data vs Information	Data + Ngữ cảnh = Information
DB vs DBMS vs DBS	DB = dữ liệu; DBMS = phần mềm quản lý; DBS = cả hệ thống
File System problems	Redundancy, Inconsistency, No sharing, Program-data dependence
3 mức kiến trúc	External (views) → Conceptual (toàn bộ logic) → Internal (vật lý)
Schema vs Instance	Schema = cấu trúc (ít đổi); Instance = dữ liệu (đổi liên tục)
Data Independence	Logical: sửa conceptual ≠ hỏng external. Physical: sửa internal ≠ hỏng conceptual
Relational Model	Dữ liệu = bảng. Liên kết qua PK/FK. Truy vấn bằng SQL

Sai lầm thường gặp

- **DBMS ≠ DB:** SQL Server là DBMS, QLGV là DB
- **Schema ≠ Instance:** Đừng nhầm cấu trúc với dữ liệu
- **Logical ≠ Physical independence:** Nhớ rõ 2 loại

Chương 2: Mô Hình Thực Thể - Kết Hợp (ER) & Mô Hình Dữ Liệu Quan Hệ

Biên soạn bởi Võ Trọng Phúc

Cách hiểu: Từ hiện thực đến máy tính

Để máy tính quản lý được dữ liệu của một trường đại học hay công ty, ta không thể "nhét" nguyên xi ngoài đời thật vào máy. Ta cần qua 2 bước chuyển đổi:

- Thế giới thực** → **Mô hình ER** (Bản vẽ phác thảo khái niệm để con người hiểu).
- Mô hình ER** → **Mô hình Quan hệ (Relational Model)** (Bản vẽ kỹ thuật dưới dạng các bảng để cài đặt vào máy tính - RDBMS).

A. Mô Hình Dữ Liệu Quan Hệ (Relational Model)

Được đề xuất bởi Edgar F. Codd (1970), đây là nền tảng của mọi hệ quản trị CSDL quan hệ như SQL Server, MySQL, Oracle.

1. Các khái niệm nền tảng

① Trực giác

Hãy nghĩ về một tờ bảng tính Excel (Spreadsheet). Một bảng là một danh sách, mỗi cột lưu một loại thông tin, mỗi dòng là một đối tượng cụ thể.

② Định nghĩa

- Thuộc tính (Attribute):** Tên của cột (vd: MASP, TENSPI).
- Miền giá trị (Domain):** Tập hợp các giá trị hợp lệ của một thuộc tính (vd: Tuổi phải là số nguyên > 0).
- Bộ (Tuple):** Một dòng dữ liệu (record/row) trong bảng.
- Quan hệ (Relation):** Một tập các bộ trên cùng lược đồ, thường được trình bày dưới dạng bảng. Lưu ý: "Relation" ở đây khác với "Relationship" (mối kết hợp) trong ER.
- Lược đồ quan hệ (Relation Schema):** Cấu trúc của bảng (Tên bảng + Các thuộc tính). Ký hiệu: $R(A_1, A_2, \dots, A_n)$.
- Lược đồ cơ sở dữ liệu (Database Schema):** Tập hợp các lược đồ quan hệ trong hệ thống.
- Thể hiện (Instance):** Dữ liệu thực tế đang có trong bảng tại một thời điểm cụ thể.

③ Minh họa

```
Relation: KHACHHANG
+-----+-----+-----+ (Lược đồ - Schema)
| MAKH | TENKH          | DTHOAI      | <- Attributes
+-----+-----+-----+
| KH01 | Nguyễn Văn A   | 0901234567   | <- Tuple 1 \
| KH02 | Trần Thị B      | 0987654321   | <- Tuple 2 } Instance
+-----+-----+-----+
```

Sai lầm thường gặp: Relation và Relationship

Rất nhiều sinh viên dịch "Relation" là "mối quan hệ". Trong môn này: - **Relation**: BẢNG (Table) - Mô hình quan hệ. - **Relationship**: MỐI KẾT HỢP - Mô hình ER.

2. Bậc (Degree) và Lực lượng (Cardinality)

- Bậc (Degree):** Số lượng thuộc tính (cột) của một quan hệ.

- Lực lượng (Cardinality):** Số lượng bộ (dòng) hiện có trong quan hệ.

Khi làm bài: Câu hỏi "Thêm 1 dòng vào bảng thì Bậc hay Lực lượng thay đổi?" → Lực lượng (Cardinality) tăng 1, Bậc (Degree) không đổi (trừ khi alter table thêm cột).

3. NULL và Tân từ (Predicate)

- NULL:** Đại diện cho giá trị chưa biết (unknown) hoặc không áp dụng được (inapplicable). **NULL không phải là 0, cũng không phải chuỗi rỗng.**
- Tân từ (Predicate):** Mô tả ý nghĩa/ngữ nghĩa mà quan hệ biểu diễn; với các giá trị cụ thể của một bộ, predicate trở thành phát biểu về bộ đó. Điều kiện logic trong **WHERE** là một ứng dụng của predicate, không phải toàn bộ khái niệm.

4. Các loại khóa (Keys)

1

① Trực giác

Làm sao để phân biệt 2 sinh viên trùng tên? Cần mã số sinh viên. "Khóa" chính là công cụ để định danh duy nhất mỗi dòng.

2

② Định nghĩa

- Siêu khóa (Superkey):** Một tập thuộc tính giúp xác định duy nhất một dòng. (Có thể chứa các thuộc tính dư thừa).
- Khóa ứng viên (Candidate Key):** Siêu khóa nhỏ nhất (không chứa thuộc tính dư thừa). Một bảng có thể có nhiều khóa ứng viên.
- Khóa chính (Primary Key - PK):** Khóa ứng viên được người thiết kế chọn làm khóa chính thức cho bảng. Gạch chân thuộc tính này: MASP.
- Khóa ngoại (Foreign Key - FK):** Một tập thuộc tính ở quan hệ này tham chiếu đến khóa chính hoặc một khóa ứng viên/khóa duy nhất phù hợp của quan hệ được tham chiếu.

Theo dõi trạng thái: Khóa trên bảng NHANVIEN(MANV, CCCD, HOTEN, DIACHI)

- Superkey: {MANV}, {CCCD}, {MANV, HOTEN}, {CCCD, DIACHI}...
- Candidate Key: {MANV}, {CCCD}. (Lưu ý: {MANV, HOTEN} bị loại vì dư HOTEN).
- Primary Key: Chức năng chọn một, giả sử là MANV.

B. Mô Hình Thực Thể - Kết Hợp (ER Model)

Mô hình ER (Peter Chen, 1976) dùng để biểu diễn cấu trúc dữ liệu tổng thể trước khi cài đặt.

1. Thực thể và Thuộc tính (Entity & Attribute)

- Thực thể (Entity):** Một đối tượng trong thế giới thực (Sinh viên Nguyễn Văn A).
- Tập thực thể (Entity Set):** Tập các thực thể cùng loại (Tập SINH VIÊN). Ký hiệu: Hình chữ nhật.
- Thuộc tính (Attribute):** Ký hiệu hình oval.
 - Thuộc tính khóa (Key):** Gạch chân.
 - Thuộc tính đa trị (Multivalued):** Hình oval nét đôi (ví dụ: Số điện thoại - một người có nhiều số).
 - Thuộc tính kết hợp (Composite):** Tách ra nhiều oval con (ví dụ: Địa chỉ gồm Số nhà, Đường, Quận).
 - Thuộc tính suy dẫn (Derived):** Oval nét đứt (ví dụ: Tuổi - suy ra từ ngày sinh).

2. Mối kết hợp (Relationship)

Sự liên kết giữa các tập thực thể. Ký hiệu: Hình thoi.

- Bậc của relationship (Degree):** Số tập thực thể tham gia (Nhị phân - Binary là phổ biến nhất).
- Bản số (Cardinality Ratio):**
 - 1:1 (One-to-One):** 1 Trưởng khoa quản lý 1 Khoa.
 - 1:N (One-to-Many):** 1 Khoa có nhiều Sinh viên.
 - M:N (Many-to-Many):** 1 Sinh viên học nhiều Môn, 1 Môn có nhiều Sinh viên.

3. Ràng buộc tham gia (Participation Constraint) và Min-max Notation

Cách làm: Min-Max Notation (min, max)

Ký hiệu (min, max) đặt trên đường nối giữa Entity và Relationship:

- **min**: Bắt buộc (1) hay Tùy chọn (0)? (Participation: Total/Partial).

- **max**: Tối đa là 1 (1) hay nhiều (n)? (Cardinality).

Ví dụ: "Nhân viên thuộc về một Phòng ban"

Hãy xét NHANVIEN - [THUOC_VE] - PHONGBAN:

- Hỏi chiều 1: "1 NHANVIEN thuộc về tối thiểu mấy PHONGBAN? Tối đa mấy?" -> Tối thiểu 1 (bắt buộc phải có phòng), Tối đa 1. Cạnh bên NHANVIEN ghi **(1,1)**.

- Hỏi chiều 2: "1 PHONGBAN có tối thiểu mấy NHANVIEN? Tối đa mấy?" -> Tối thiểu 0 (phòng mới lập chưa có ai), Tối đa n (nhiều người). Cạnh bên PHONGBAN ghi **(0,n)**.

Lưu ý UIT: Quy ước đặt (min,max) ở UIT thường đặt sát bên tập thực thể đang được xét. Hãy tuân thủ hướng dẫn của giảng viên lý thuyết.

C. Quy Trình Phân Tích Đề ER (9 Bước)

Quy Trình Chuẩn UIT

- Gạch chân danh từ (Tiền năng là Entity/Attribute)
- Xác định Tập thực thể (Entity)
- Xác định Thuộc tính (Attribute) cho từng Entity
- Chỉ định Thuộc tính Khóa (Key)
- Gạch chân động từ -> Nhận diện Mô thức kết hợp (Relationship)
- Đặt câu hỏi 2 chiều tìm Cardinality / (Min-Max)
- Tìm thuộc tính cho Mô thức kết hợp (nếu có, thường ở M:N)
- Kiểm tra lại sự tham gia (Total/Partial)
- Audit (Đọc lại đề bằng tâm từ xem biểu đồ có đúng không)

Ví dụ Trung bình: HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

Đề: "Trường lưu trữ thông tin sinh viên (MSSV, tên, ngày sinh). Có các môn học (Mã MH, tên môn, số tín chỉ). Sinh viên đăng ký môn học và nhận điểm số."

B1-4:

- SINHVIEN(MSSV, Tên, NgàySinh).

- MONHOC(MãMH, TênMôn, SốTC).

B5: Động từ "đăng ký" -> Relationship [DANG_KY] nối SINHVIEN và MONHOC.

B6: 1 SV đăng ký mấy MH? (0,n). 1 MH có mấy SV đăng ký? (0,n). -> Đây là M:N.

B7: "nhận điểm số" -> Điểm số không thuộc về riêng SV (vì SV có nhiều điểm cho nhiều môn), không thuộc về riêng MH.

Điểm số là của sự kiện đăng ký -> **Thuộc tính của Relationship [DANG_KY]**.

B9: Audit OK.

D. Ánh Xạ ER Sang Lược Đồ Quan Hệ (Mapping Rules)

Làm sao biến hình vẽ ER thành các bảng (Relation) để viết SQL?

1. Nguyên tắc cốt lõi

Thực thể mạnh (Regular Entity) -> Tạo 1 bảng mới.
Các thuộc tính đơn -> Cột trong bảng.
Khóa của entity -> Khóa chính (PK) của bảng.

2. Ánh xạ Mối kết hợp (Relationship Mapping)

1 : 1

1 : N

M : N



Bản số quyết định vị trí khóa và có cần relation trung gian hay không.

Hình 2.1 — Cùng một ký hiệu quan hệ nhưng ba bản số dẫn đến ba quy tắc ánh xạ khác nhau.

a) Mối kết hợp 1:N (One-to-Many)

Quy tắc c: Khóa chính của bảng bên 1 chạy sang làm **Khóa ngoại (FK)** ở bảng bên N.

ER: KHOA(1) ---- [CÓ] ---- (N)SINHVIEN

Schema:

KHOA(MAKHOA, TENKHOA)

SINHVIEN(MASV, TENSX, *MAKHOA*) -- MAKHOA là FK tham chiếu u KHOA.

b) Mối kết hợp M:N (Many-to-Many)

Sai lầm thường gặp: Không đem PK của bảng này bỏ vào bảng kia làm FK đối với quan hệ M:N; phải tạo bảng thứ ba.

Quy tắc c: Tạo một **Bảng trung gian** (Junction Table). Khóa chính của 2 bảng ban đầu bay vào bảng trung gian, cùng nhau tạo thành **Composite PK** (Khóa chính kết hợp), đồng thời là 2 Khóa ngoại (FK).

ER: SINHVIEN(M) ---- [DANG_KY] (có thuộc tính DIEM) ---- (N)MONHOC

Schema:

SINHVIEN(MASV, HOTEN)

MONHOC(MAMH, TENMH)

DANG_KY(MASV, MAMH, DIEM) -- Khóa chính là (MASV, MAMH). Cả 2 đều là FK.

c) Mối kết hợp 1:1 (One-to-One)

Quy tắc c: Xem xét Participation. Bảng nào có Total Participation (min=1) thì nhận khóa của bảng kia làm FK. Nếu u cả 2 đều là Total Participation, về mặt lý thuyết có thể gộp chung thành 1 bảng, nhưng thực tế nên giữ 2 bảng riêng nếu chúng đại diện cho 2 thực thể độc lập rõ ràng (ví dụ: Sinh viên và Học bạ).

d) Thuộc tính đa trị (Multivalued Attribute)

Quy tắc c: Tạo 1 bảng mới. Khóa chính = (Khóa của thực thể chứa nó + Thuộc tính đó).

ER: NHANVIEN(MANV, HOTEN, {SDT}) -- SDT là đa trị

Schema:

NHANVIEN(MANV, HOTEN)

SDT_NHANVIEN(MANV, SDT) -- (MANV, SDT) là PK. MANV là FK.

E. Bài Tập Thực Hành (Phong cách thi UIT)

Bài 1: Hệ thống Quản Lý Giáo Viên (QLGV) - Dễ

Đề bài: Một trường học cần quản lý KHOA (Mã Khoa, Tên Khoa, Năm Thành Lập), GIAOVIEN (Mã GV, Họ Tên, Mức Lương). Mỗi giáo viên chỉ thuộc một khoa, một khoa có nhiều giáo viên. Một giáo viên làm trưởng khoa cho tối đa 1 khoa.

Yêu cầu: Vẽ ERD và chuyển sang Lược đồ quan hệ.

Ảnh xạ Schema:

KHOA(MAKHOA, TENKHOA, NAMTL, TRUONGKHOA_MAGV)

GIAOVIEN(MAGV, HOTEN, LUONG, MAKHOA)

Lưu ý: Mô tả kết hợp "thuộc về" (1:N) -> MAKHOA là FK trong GIAOVIEN. Mô tả kết hợp "làm trưởng" (1:1) ->

Đem MAGV sang KHOA làm FK.

Bài 2: Hệ thống Quản Lý Bán Hàng (QLBH) - Trung bình

Đề bài: Quản lý KHACHHANG (MaKH, TenKH, DiaChi, DienThoai), SANPHAM (MaSP, TenSP, DVT, NuocSX, Gia).

Khách hàng lập HOADON (SoHD, NgayHD, TriGia). Mỗi hóa đơn do 1 khách hàng lập và có sự phục vụ của 1 NHANVIEN (MaNV, HoTen, NgayVL). Một hóa đơn có thể có nhiều sản phẩm, mỗi sản phẩm có Số Lượng mua.

Yêu cầu: Ảnh xạ thành schema.

Lược đồ quan hệ:

KHACHHANG(MAKH, HOTEN, DCHI, SODT)

NHANVIEN(MANV, HOTEN, NGVL)

SANPHAM(MASP, TENSPP, DVT, NUOCSX, GIA)

HOADON(SOHD, NGHD, MAKH, MANV, TRIGIA)

CTHD(SOHD, MASP, SL) -- Bảng trung gian chi tiết hóa đơn do quan hệ M:N giữa HOADON và SANPHAM.

(Các bài tập 3-10 bao gồm: CSDL Chung Cư, Phòng Máy, Vận động viên, Đăng ký dịch vụ, Logistics... sinh viên tự rèn luyện theo quy trình 9 bước trên).

F. Tờ ghi nhớ (Bản đồ ôn tập)

TỔNG KẾT CHƯƠNG 2:

- Relation Model:** Bảng (Relation), Dòng (Tuple), Cột (Attribute), Khóa (PK/FK/Candidate/Superkey). Bậc = Cột, Lực lượng = Dòng.
- ER Model:** Thực thể (Chữ nhật), Thuộc tính (Oval), Kết hợp (Thoi). Chú ý thuộc tính đa trị, dẫn xuất.
- Mapping cốt lõi:**
 - 1:N** => Khóa 1 chạy sang N làm FK.
 - M:N** => Tạo bảng thứ 3, bậc 2 PK vào làm Composite PK.
 - Đa trị** => Tách bảng mới, PK = Khóa cha + Giá trị đa trị.

Sẵn sàng cho Chương 3 (Đại số quan hệ) và Chương 4, 5 (SQL): Các bảng được thiết kế đúng ở Chương 2 này sẽ là đồ thị tương ứng để chúng ta dùng lệnh **SELECT** truy vấn ở các chương sau!

CHƯƠNG 3

Đại số quan hệ (Relational Algebra)

Phép chọn • Chiếu • Kết • Tập hợp • Phép chia • Gom nhóm

Cách hiểu: Pipeline dữ liệu

Đại số quan hệ (ĐSQH) là ngôn ngữ truy vấn có tính thủ tục (procedural). Bạn có thể hình dung mỗi phép toán là một trạm xử lý dữ liệu. Một trạm nhận vào một (hoặc hai) bảng dữ liệu thô (quan hệ), thực hiện biến đổi, và luôn luôn trả ra một bảng dữ liệu mới (quan hệ mới). Kết quả này lại có thể làm đầu vào cho trạm xử lý tiếp theo, tạo thành một *pipeline* truy vấn dữ liệu liên tục.

0. Schema tham chiếu (Chương 2)

Xuyên suốt chương này, chúng ta sẽ thực hành trên hai lược đồ CSDL quen thuộc:

CSDL Quản lý Giáo vụ (QLGV)

KHOA(MAKHOA, TENKHOA, NGANH, TRUONGKHOA)
MONHOC(MAMH, TENMH, TCLT, TCTH, MAKHOA)
DIEUKIEN(MAMH, MAMH TRUOC)
GIAOVIEN(MAGV, HOTEN, HOCVI, HOCHAM, GIOITINH, NGSINH, NGVL, HESO, MUCLUONG, MAKHOA)
LOP(MALOP, TENLOP, TRGLOP, SISO, MAGVCN)
HOCVIEN(MAHV, HO, TEN, NGSINH, GIOITINH, NOISINH, MALOP)
GIANGDAY(MALOP, MAMH, MAGV, HOCKY, NAM, TUNGAY, DENNGAY)
KETQUATHI(MAHV, MAMH, LANTHI, NGTHI, DIEM, KQUA)

CSDL Quản lý Bán hàng (QLBH)

KHACHHANG(MAKH, HOTEN, DCHI, SODT, NGSINH, NGDK, DOANHSON)
NHANVIEN(MANV, HOTEN, SODT, NGVL)
SANPHAM(MASP, TENS, DVT, NUOCSX, GIA)
HOADON(SOHD, NGHD, MAKH, MANV, TRIGIA)
CTHD(SOHD, MASP, SL)

Xem lại **Chương 2 (Mô hình Dữ liệu Quan hệ)** để nắm rõ ý nghĩa các thuộc tính, khóa chính (gạch dưới nét liền) và khóa ngoại (gạch dưới nét đứt) của hai CSDL này.

A. Tự điển Từ khóa → Phép toán

Khi đọc đề, từ khóa là **tín hiệu gợi ý**, không phải ánh xạ một-một sang phép toán. Phải xét ngữ nghĩa, lược đồ đầu vào và lược đồ kết quả trước khi chọn phép. Bảng sau hỗ trợ *Pattern Recognition*.

Từ khóa trong đề	Phép toán thường cần nhắc	Giải thích và cách hiểu
"thuộc", "ở", "làm việc", "của"	σ (Chọn) hoặc $\bowtie$ (Kết)	Nếu điều kiện nằm trên 1 bảng $\rightarrow$ Chọn. Nối 2 bảng bằng Khóa ngoại $\rightarrow$ Kết.
"đã mua", "đã học", "tham gia"	$\bowtie$ (Phép kết)	Liên kết thông tin từ bảng thực thể sang bảng giao dịch (VD: KHACHHANG $\bowtie$ HOADON).
"cả hai", "vừa...vừa"	$\cap$, $\bowtie$ hoặc $\wedge$	Giao khi hai tập kết quả khả hợp; kết khi cần ghép quan hệ; $\wedge$ khi hai điều kiện cùng áp dụng trên một bộ.
"không", "chưa từng", "không có"	$-$ hoặc $\neg$	Thường lấy tập ứng viên trừ tập vi phạm; nếu phủ định chỉ nằm trong một điều kiện chọn thì có thể dùng $\neg$.
"mỗi", "từng"	$\exists$ (Gom nhóm)	Nhóm các bộ dữ liệu theo một/nhiều thuộc tính (GROUP BY).
"bao nhiêu"	COUNT	Đếm số dòng thỏa điều kiện (nằm trong hàm kết hợp).
"tổng"	SUM	Tính tổng giá trị một cột (nằm trong hàm kết hợp).
"trung bình"	AVG	Trung bình cộng.
"lớn nhất", "cao nhất"	$-$ (Phép trừ) / MAX	Trong ĐSQH thuần, không dùng MAX trong điều kiện chọn. Phải dùng Phép trừ (Loại những người có người lớn hơn).
"tất cả", "mọi"	$\div$ hoặc công thức tương đương	Gợi ý lượng từ phổ quát. Chỉ dùng phép chia khi xác định được tập bị chia $R(X,Y)$ và tập chia $S(Y)$; SQL thường dùng double NOT EXISTS .
"có ít nhất"	HAVING COUNT $\geq$	Gom nhóm xong đếm và lọc kết quả.
"chỉ", "duy nhất"	$-$ (Phép trừ)	"Chỉ A" = (Tập người có A) $-$ (Tập người có B/C...).
"hoặc"	$\cup$ hoặc $\vee$	Hợp hai kết quả khả hợp; nếu hai điều kiện áp dụng trên cùng quan hệ thì có thể dùng $\vee$ trong phép chọn.
"nếu có"	Outer join (ĐSQH mở rộng)	Khi đề yêu cầu vẫn giữ bộ ở một phía dù không có bản ghi khớp, dùng ngoại kết thích hợp; phần thiếu được biểu diễn bằng NULL.

B. Các phép toán cơ bản và mở rộng

Quy ước ký hiệu của chương: ĐSQH thuần dùng σ , π , ρ , $\times$, $\cup$, $-$ và các phép kết/ chia có thể suy dẫn từ chúng. Ngoại kết và gom nhóm/hàm kết hợp được ghi rõ là **ĐSQH mở rộng**. Điều kiện chọn chỉ dùng thuộc tính, hằng và toán tử so sánh/logic; hàm T-SQL như **YEAR(...)** không được đưa vào biểu thức ĐSQH thuần. Khi cần lọc theo năm, chương dùng khoảng ngày, ví dụ $NGHD \geq '2006-01-01' \wedge NGHD < '2007-01-01'$.

B.1 Phép chọn (Selection - σ)

1. Trực giác: Giống như dùng cái rây bột, bạn đổ dữ liệu qua, dòng nào thỏa mãn điều kiện lưới rây thì lọt xuống, dòng nào không thì bị giữ lại và ném đi. Lọc theo *chiều ngang* (giữ nguyên số cột, giảm số dòng).

2. Ký hiệu:

$$\sigma_{\{<điều\;kiện>\}}(R)$$

3. Input/Output: Đầu vào: 1 bảng R. Đầu ra: 1 bảng cùng số cột với R, chỉ chứa các dòng thỏa điều kiện.

4. Điều kiện: Điều kiện bao gồm các phép so sánh ($=$, $>$, $<$, $\geq$, $\leq$, $<>$) nối với nhau bởi các phép logic AND ($\wedge$), OR ($\vee$), NOT ($\neg$).

5. Theo dõi trạng thái:

Bảng MONHOC (trước)

MAMH	TENMH	TCLT
CSDL	Cơ sở dữ liệu	3
CTDL	Cấu trúc DL	3
NMCN	Nhập môn CN	2

$\sigma_{\{TCLT > 2\}}(MONHOC)$ (sau)

MAMH	TENMH	TCLT
CSDL	Cơ sở dữ liệu	3
CTDL	Cấu trúc DL	3

6. Dịch: "Tìm thông tin môn học có số tín chỉ lý thuyết lớn hơn 2" $\rightarrow \sigma_{\{TCLT > 2\}}(MONHOC)$

Điểm cần chú ý: Không được dùng hàm MAX/MIN bên trong điều kiện của phép chọn σ . Ví dụ: $\sigma_{\{MUCLUONG = MAX(MUCLUONG)\}}(GIAOVIEN)$ là sai về mặt cú pháp học thuật.

B.2 Phép chiếu (Projection - π)

1. Trực giác: Giống như dùng con dao cắt dọc cái bánh. Bạn chỉ giữ lại những cột mình quan tâm và vứt đi các cột còn lại. Quan trọng: Khi cắt cột, nếu có 2 dòng giống hệt nhau (do phần phân biệt bị cắt mất), ĐSQH sẽ tự động xóa dòng trùng lặp (Distinct).

2. Ký hiệu:

$$\pi_{\{A_1, A_2, ..., A_k\}}(R)$$

3. Input/Output: Đầu vào: 1 bảng R. Đầu ra: 1 bảng chỉ chứa các cột $A_1, A_2, ...,$, số dòng có thể giảm nếu có trùng lặp.

4. Điều kiện: Danh sách cột chiếu phải nằm trong schema của bảng R.

5. Theo dõi trạng thái:

GIAOVIEN

MAGV	HOTEN	MAKHOA
GV01	Vũ Tuyết Trâm	HTTT
GV02	Nguyễn Nhật Tinh	HTTT
GV03	Lê Hoài Ân	KTPM

$\pi_{\{MAKHOA\}}(GIAOVIEN)$

MAKHOA
HTTT
KTPM

6. Dịch: "In ra danh sách mã khoa có giáo viên đang công tác" $\rightarrow \pi_{\{MAKHOA\}}(GIAOVIEN)$

B.3 Phép đổi tên (Rename - ρ)

1. Trực giác: Dán lại nhãn cho bảng hoặc cho cột. Thường dùng nhất khi cần nối một bảng với chính nó (Self-Join) - không đổi tên thì máy không biết cột nào của bảng nào (do trùng tên hoàn toàn).

2. Ký hiệu:

$$\rho_{\{S\}}(R)$$

(Đổi tên bảng R thành S) hoặc

$$\rho_{\{S(A, B, C)\}}(R)$$

(Đổi tên bảng và tên cột tương ứng).

3. Input/Output: Bảng mới y hệt bảng cũ về dữ liệu, chỉ đổi tên ở phần header.

Mẫu suy luận: Dạng câu hỏi "Tìm X có cùng Y với Z" (Tìm nhân viên làm cùng phòng với 'Nguyen Van A') thường cần phép đổi tên và self-join.

B.4 Tích Đề-các (Cartesian Product - $\times$)

1. Trực giác: Phép lai giống "mọi người với mọi người". Mỗi dòng của bảng A sẽ đi ghép cặp với TẤT CẢ các dòng của bảng B. Gây bùng nổ dữ liệu.

2. Ký hiệu:

$$R \times S$$

3. Input/Output: Bảng R (n dòng, a cột) $\times$ Bảng S (m dòng, b cột) = Bảng kết quả (n $\times$ m dòng, a+b cột).

4. Điều kiện: Thường phải đổi tên nếu có cột trùng tên để tránh nhập nhằng.

Điểm cần chú ý: Trong thực tế rất hiếm khi dùng $\times$ đứng một mình mà thường dùng kết hợp với phép chọn (σ) để lọc ra dòng có ý nghĩa (bản chất đó là phép Kết Theta).

B.5 Phép kết (Join - $\bowtie$)

Đây là nhóm phép toán số ng còn nhấ t trong CSDL quan hệ.

- Kết Theta (Theta-join):** Nối 2 bảng dựa trên một điều kiện bất kỳ ($>$, $<$, $=$).

$$R \bowtie_{\{R.A < S.B\}} S$$

- Kết bằng (Equi-join):** Trường hợp riêng của kết Theta, điều kiện chỉ dùng dấu bằng ($=$).
- Kết tự nhiên (Natural join - $\bowtie$):** Nối bằng trên TẤT CẢ các cột có tên giống nhau, và kết quả tự động xóa bớt đi cột trùng lặp.

1. Trực giác (Natural Join): Tìm mảnh ghép phù hợp. Bảng Sinh viên có cột Mã lớp. Bảng Lớp cũng có cột Mã lớp. Hai bảng sẽ "hút" nhau và nối lại thành một dòng dài nếu Mã lớp khớp nhau.

2. Ký hiệu:

$$R \bowtie S$$

3. Input/Output: Đầu vào: 2 bảng. Đầu ra: Bảng lớn chứa thông tin ghép của cả 2.

5. Theo dõi trạng thái:

MON (MAMH, TENMH) và KQ(MAMH, MAHV, DIEM)

MAMH	TENMH
CSDL	DB
NM	Intro

MAMH	MAHV	DIEM
CSDL	HV01	8
CTDL	HV02	9

MON $\bowtie$ KQ

MAMH	TENMH	MAHV	DIEM
CSDL	DB	HV01	8

🤖 **Tại sao dòng chứa 'NM' và 'CTDL' biến mất?** Vì chúng là những mảnh ghép lẻ loi không tìm được đối tác ở bảng bên kia. Đây là đặc tính của Inner Join.

B.6 Phép hợp (Union - $\cup$)

1. Trực giác: Gom chung kết quả của 2 tập hợp lại. Ai có trong tập 1 HOẶC tập 2 đều lấy. Trùng nhau thì chỉ lấy 1 lần.

2. Ký hiệu:

$$R \cup S$$

4. Điều kiện Khả hợp (Union-compatible): 2 bảng phải có cùng số lượng cột và các cột tương ứng phải cùng kiểu dữ liệu.

Liên hệ với SQL: ĐSQH làm việc trên tập nên phần tử trùng chỉ xuất hiện một lần; SQL thường dùng bag semantics. Khi cần kết quả tương đương phép chiếu theo ngữ nghĩa tập, ghi rõ **DISTINCT** để loại bản lặp.

6. Ví dụ tổng quát (không thuộc lược đồ QLGV chuẩn): Giả sử có quan hệ phụ trợ NHANVIEN(MANV, ...). Để hợp mã giáo viên và mã nhân viên, đổi tên hai thuộc tính kết quả về cùng tên rồi áp dụng phép hợp:

$$\rho_{\{MA_NGUOI \leftarrow MAGV\}}(\pi_{\{MAGV\}}(GIAOVIEN)) \cup \rho_{\{MA_NGUOI \leftarrow MANV\}}(\pi_{\{MANV\}}(NHANVIEN))$$

B.7 Phép giao (Intersection - $\cap$)

1. Trực giác: Chỉ những đối tượng VỪA nằm trong tập A VỪA nằm trong tập B mới được lấy.

2. Ký hiệu:

$$R \cap S$$

4. Điều kiện: Phải khả hợp.

B.8 Phép trừ (Difference - $-$)

1. Trực giác: Lọc bỏ. Có A nhưng không có B.

2. Ký hiệu:

$$R - S$$

4. Điều kiện: Phải khả hợp. Lưu ý: $R - S$ khác hoàn toàn $S - R$ (Không có tính giao hoán).

6. Dịch: "Môn học chưa từng có ai thi rớt". Phân tích: Tập tất cả môn học – Tập những môn học đã có người rớt (Điểm < 5).

B.9 Phép ngoại kết (Outer Join — ĐSQH mở rộng)

1. Trực giác: Giống phép Kết tự nhiên, nhưng bảo toàn dữ liệu. Nhờ "Outer", những mảnh ghép lẻ loi (không có đối tác) cũng được giữ lại, phần thông tin thiếu bên kia sẽ được điền bằng NULL.

2. Ký hiệu: Kết trái $\bowtie$, Kết phải $\bowtie$, Kết đầy đủ $\bowtie$.

6. Dịch: "Liệt kê danh sách lớp và giáo viên chủ nhiệm (nếu có)". Tức là lớp chưa có GVCN vẫn hiển thị.

B.10 Gom nhóm và Hàm kết hợp (Grouping / Aggregation — ĐSQH mở rộng, 3)

1. Trực giác: Chia bảng lớn thành các rổ (group) dựa trên một thuộc tính. Sau đó ở mỗi rổ, áp dụng một phép tính (đếm, tính tổng, tìm Max/Min).

2. Ký hiệu dùng trong chương:

$$\pi_{\{G\}} \circ \sigma_{\{F(A) \rightarrow B\}}(R)$$

, trong đó G là danh sách thuộc tính gom nhóm (có thể rỗng), F là COUNT/SUM/AVG/MIN/MAX và B là tên thuộc tính kết quả. Đây là phép của **ĐSQH mở rộng**, tương đương ý tưởng **GROUP BY** trong SQL.

6. Dịch: "Tính tổng số hóa đơn của mỗi khách hàng"

$$\pi_{\{MAKH\}} \circ \sigma_{\{COUNT(SOHD) \rightarrow SoHoaDon\}}(HOADON)$$

C. Phép chia (Division ÷) - Bậc thầy truy vấn "Tất cả"

Đây là phần khó và tinh túy nhất của Đại số quan hệ.

C.1 Trực giác: "X nào bao xài TẤT CẢ Y?"

Hãy tưởng tượng bạn (X) vào một siêu thị và có một danh sách mua sắm (Y) gồm: Sữa, Bánh, Kẹo. Nếu giỏ hàng của bạn **chứa toàn bộ** 3 món trên (có thể mua thêm thứ khác không quan tâm, miễn là đủ 3 món này), thì bạn là người vượt qua bài kiểm tra "Phép chia".

Dấu hiệu nhận biết: Đề bài chứa các từ khóa "tất cả", "toàn bộ", "mọi".

C.2 Định nghĩa Formal

Cho quan hệ $R(X, Y)$ và quan hệ $S(Y)$. Phép chia $R \div S$ sẽ trả về các giá trị $x \in X$ sao cho với **mọi** giá trị $y \in S$, tổ hợp (x, y) đều xuất hiện trong R .

$$R(X,Y) \div S(Y) = \{ x \mid \forall y \in S, (x,y) \in R \}$$

Về bản chất, phép chia có thể được định nghĩa thông qua các phép toán cơ bản (Chiếu, Tích Đề-các, Trừ):

$$R \div S = \pi_X(R) - \pi_X((\pi_X(R) \times S) - R)$$

Tại sao công thức rườm rà vậy? Đọc ngược từ trong ra ngoài:

- $\pi_X(R) \times S$: Tập hợp TẤT CẢ các khả năng lý tưởng (Ai cũng mua tất cả mọi thứ).
- $(\pi_X(R) \times S) - R$: Lấy cái lý tưởng trừ đi cái thực tế $R \rightarrow$ Lòi ra những món bị THIẾU. Mảng này chứa những người "Không mua đủ".
- $\pi_X(R) - (\text{những người thiếu})$: Lấy tổng số người trừ đi người thiếu $\rightarrow$ Ra người MUA ĐỦ!

C.3 Theo dõi trạng thái: Phép chia hoạt động ra sao?

R (MAHV, MAMH) - Đã học

MAHV	MAMH
H1	Toán
H1	Lý
H2	Toán
H3	Toán
H3	Lý
H3	Hóa

S (MAMH) - Điều kiện

MAMH
Toán
Lý

R ÷ S Kết quả (Ai học đủ Toán & Lý)

MAHV
H1
H3

H2 bị loại vì chỉ học Toán mà thiếu Lý.

C.4 Ví dụ với QLGV

Đề bài: "Tìm mã học viên thi tất cả các môn của khoa CNTT"

- 1 B1: Xác định tập chia (Y) - Danh sách các môn của khoa CNTT.

$$S = \pi_{\{MAMH\}}(\sigma_{\{MAKHOA='CNTT'\}}(MONHOC))$$

- 2 B2: Xác định tập bị chia (X, Y) - Lịch sử thi của học viên.

$$R = \pi_{\{MAHV, MAMH\}}(KETQUATHI)$$

- 3 B3: Chia!

$$KetQua = R \div S$$

C.5 Ví dụ với QLBH

Đề bài: "Tìm mã khách hàng mua tất cả các sản phẩm do Việt Nam sản xuất"

- 1 Y = Mọi mã SP do Việt Nam SX:

$$S = \pi_{\{MASP\}}(\sigma_{\{NUOCSX='Viet Nam'\}}(SANPHAM))$$

- 2 X, Y = Hóa đơn và Sản phẩm khách hàng đã mua:

$$R = \pi_{\{MAKH, MASP\}}(HOADON \bowtie CTHD)$$

C.6 Các biểu diễn tương đương trong SQL (Chương 4 Review)

SQL không có toán tử DIVIDE. Chúng ta mô phỏng bằng 2 cách chính:

Cách 1: Double NOT EXISTS (Không có môn nào mà KHÔNG học)

```
SELECT MAHV
FROM HOCVIEN HV
WHERE NOT EXISTS (
  -- Các môn khoa CNTT
  SELECT MAMH FROM MONHOC WHERE MAKHOA = 'CNTT'
  EXCEPT
  -- Các môn HV này đã thi
  SELECT MAMH FROM KETQUATHI KQ WHERE KQ.MAHV = HV.MAHV
)
```

Cách 2: COUNT DISTINCT (Đếm số môn đầu == Tổng số môn CNTT)

```
SELECT KQ.MAHV
FROM KETQUATHI KQ JOIN MONHOC MH ON KQ.MAMH = MH.MAMH
WHERE MH.MAKHOA = 'CNTT'
GROUP BY KQ.MAHV
HAVING COUNT(DISTINCT KQ.MAMH) = (
  SELECT COUNT(*) FROM MONHOC WHERE MAKHOA = 'CNTT'
)
```

Cách	Ưu điểm	Nhược điểm
Double NOT EXISTS	Bám sát lượng từ phổ quát và cho kết quả đúng theo quy ước đúng-hiện-nhiên khi tập S rỗng.	Nhiều mức lồng nên khó đọc với người mới.
COUNT DISTINCT	Đọc như ngôn ngữ tự nhiên, dễ tư duy.	Nếu tập S rỗng (ví dụ khoa CNTT không có môn nào), câu truy vấn trên dùng INNER JOIN nên tập kết quả trước khi gom nhóm sẽ rỗng. Bảng KQ trả về 0 dòng chứ không trả về toàn bộ học viên như lý thuyết (đếm = 0 = 0).

Sai lầm thường gặp:

- **Nhầm Divisor:** Chọn sai tập chia S.

- **Không Project ở R:** Tập R trước khi chia bắt buộc phải chỉ có đúng 2 thuộc tính (X, Y). Nếu R có chứa cả điểm số, ngày thi... thì phép chia sẽ hiểu là "Tìm những người thi đủ môn vào cùng 1 ngày và cùng 1 số điểm". Do đó bước $\pi_{\{MAHV, MAMH\}}(KETQUATHI)$ ở trên là BẮT BUỘC.

D. Bài tập (30 bài phân cấp độ)

D.1 Nhóm 1: Phép chọn, chiếu đơn

Câu 1: (QLGV) In ra danh sách các giáo viên khoa 'HTTT'.

▼ Lời giải chi tiết

Phân tích: Cần lấy toàn bộ thông tin $\rightarrow$ phép chọn σ . Điều kiện: $MAKHOA = 'HTTT'$.

$\sigma_{\{MAKHOA='HTTT'\}}(GIAOVIEN)$

Câu 2: (QLBH) Liệt kê thông tin các sản phẩm do 'Viet Nam' sản xuất.

▼ Lời giải chi tiết

Phân tích: Phép chọn trên bảng SANPHAM.

$\sigma_{\{NUOCSX='Viet\ Nam'\}}(SANPHAM)$

Câu 3: (QLBH) In ra mã và tên của tất cả khách hàng.

▼ Lời giải chi tiết

Phân tích: Phép chiếu π trên bảng KHACHHANG.

$\pi_{\{MAKH, HOTEN\}}(KHACHHANG)$

Câu 4: (QLGV) Liệt kê mã học viên đã từng thi (có điểm trong bảng KETQUATHI).

▼ Lời giải chi tiết

Phân tích: Chiếu cột MAHV từ bảng KETQUATHI (sẽ tự động loại trùng lặp).

$\pi_{\{MAHV\}}(KETQUATHI)$

Câu 5: (QLBH) Tìm hóa đơn có trị giá trên 500.000.

▼ Lời giải chi tiết

Phân tích: Phép chọn trên bảng HOADON.

$\sigma_{\{TRIGIA > 500000\}}(HOADON)$

D.2 Nhóm 2: Phép kết

Câu 6: (QLBH) In ra mã và tên khách hàng đã từng mua hàng.

▼ Lời giải chi tiết

Phân tích: Join KHACHHANG và HOADON.

$\pi_{\{MAKH, HOTEN\}}(KHACHHANG \bowtie HOADON)$

Câu 7: (QLGV) In ra tên học viên và tên lớp của họ.

▼ Lời giải chi tiết

Phân tích: Join HOCVIEN và LOP.

$$\pi_{\{HO, TEN, TENLOP\}}(HOCVIEN \bowtie LOP)$$

Câu 8: (QLBH) Liệt kê các sản phẩm (Tên SP) được bán ra vào ngày '1/1/2006'.

▼ Lời giải chi tiết

Phân tích: Join SANPHAM, CTHD, và HOADON, sau đó chọn ngày.

$$\pi_{\{TENS P\}}(SANPHAM \bowtie CTHD \bowtie \sigma_{\{NGHD='1/1/2006'\}}(HOADON))$$

Câu 9: (QLGV) In ra tên môn học mà học viên 'Nguyen Van A' đã thi.

▼ Lời giải chi tiết

Phân tích: Join HOCVIEN, KETQUATHI, MONHOC.

$$\pi_{\{TENMH\}}(\sigma_{\{HO='Nguyen' \wedge TEN='Van A'\}}(HOCVIEN) \bowtie KETQUATHI \bowtie MONHOC)$$

Câu 10: (QLGV) Tìm tên giáo viên dạy môn 'CSDL' cho lớp 'K11'.

▼ Lời giải chi tiết

Phân tích: Join GIAOVIEN, GIANGDAY, LOP, MONHOC.

$$\pi_{\{HOTEN\}}(GIAOVIEN \bowtie GIANGDAY \bowtie \sigma_{\{TENLOP='K11'\}}(LOP) \bowtie \sigma_{\{TENMH='CSDL'\}}(MONHOC))$$

D.3 Nhóm 3: Phép tập hợp

Câu 11: (QLGV) Tìm học viên vừa thi Toán, vừa thi Lý.

▼ Lời giải chi tiết

Phân tích: Giao ($\cap$) giữa tập HV thi Toán và tập HV thi Lý.

$$(\pi_{\{MAHV\}}(KETQUATHI \bowtie \sigma_{\{TENMH='Toan'\}}(MONHOC))) \cap (\pi_{\{MAHV\}}(KETQUATHI \bowtie \sigma_{\{TENMH='Ly'\}}(MONHOC)))$$

Câu 12: (QLBH) Khách hàng đã mua SP do 'Viet Nam' hoặc 'Singapore' sản xuất.

▼ Lời giải chi tiết

Phân tích: Hợp (∪) hoặc dùng OR trong phép chọn.

$$\pi_{\{MAKH\}}(HOADON \bowtie CTHD \bowtie \sigma_{\{NUOCSX='Viet Nam' \vee NUOCSX='Singapore'\}}(SANPHAM))$$

Câu 13: (Ví dụ tổng quát) Cho hai quan hệ GIAOVIEN(MAGV, ...) và NHANVIEN(MANV, ...), trong đó NHANVIEN là quan hệ phụ trợ không thuộc lược đồ QLGV chuẩn. In ra danh sách tất cả mã giáo viên và mã nhân viên.

▼ Lời giải chi tiết

Phân tích: Hai phép chiếu đưa về một cột mã có kiểu dữ liệu tương thích. Đổi tên hai cột về cùng tên MA_NGUOI để biểu diễn rõ tính khả hợp, rồi dùng phép hợp.

$$\rho_{\{MA_NGUOI \leftarrow MAGV\}}(\pi_{\{MAGV\}}(GIAOVIEN)) \cup \rho_{\{MA_NGUOI \leftarrow MANV\}}(\pi_{\{MANV\}}(NHANVIEN))$$

D.4 Nhóm 4: "Có nhưng không có"

Câu 14: (QLGV) Tìm học viên thi Toán nhưng chưa từng thi Lý.

▼ Lời giải chi tiết

Phân tích: Lấy tập (đã thi Toán) TRỪ ĐI tập (đã thi Lý).

$$(\pi_{\{MAHV\}}(KETQUATHI \bowtie \sigma_{\{TENMH='Toan'\}}(MONHOC))) - (\pi_{\{MAHV\}}(KETQUATHI \bowtie \sigma_{\{TENMH='Ly'\}}(MONHOC)))$$

Câu 15: (QLBH) Khách hàng không mua bất kỳ SP nào trong năm 2006.

▼ Lời giải chi tiết

Phân tích: Tập tất cả KH – Tập KH mua năm 2006.

$$\pi_{\{MAKH\}}(KHACHHANG) - \pi_{\{MAKH\}}(\sigma_{\{NGHD \geq '2006-01-01' \wedge NGHD < '2007-01-01'\}}(HOADON))$$

Câu 16: (QLGV) Môn học chưa từng có học viên nào rớt (Điểm dưới 5).

▼ Lời giải chi tiết

Phân tích: Tất cả môn – Môn có người rớt.

$$\pi_{\{MAMH\}}(MONHOC) - \pi_{\{MAMH\}}(\sigma_{\{DIEM < 5\}}(KETQUATHI))$$

Câu 17: (QLBH) Sản phẩm chưa từng được bán ra.

▼ Lời giải chi tiết

Phân tích: Tất cả MASP – MASP có trong CTHD.

$$\pi_{\{MASP\}}(SANPHAM) - \pi_{\{MASP\}}(CTHD)$$

D.5 Nhóm 5: Gom nhóm

Câu 18: (QLBH) Tính tổng trị giá của mỗi hóa đơn.

▼ Lời giải chi tiết

Phân tích: Gom nhóm theo SOHD, tính tổng SUM(SL * GIA).

$$\pi_{\{SOHD\}} \left(\text{Im}_{\{SUM(SL \times GIA) \text{ to TongTriGia}\}}(CTHD \bowtie SANPHAM) \right)$$

Câu 19: (QLGV) Đếm số lượng học viên của mỗi lớp.

▼ Lời giải chi tiết

Phân tích: Group by MALOP, COUNT.

$$\pi_{\{MALOP\}} \left(\text{Im}_{\{COUNT(MAHV) \text{ to SoHocVien}\}}(HOCVIEN) \right)$$

Câu 20: (QLBH) Tìm hóa đơn có từ 3 sản phẩm trở lên.

▼ Lời giải chi tiết

Phân tích: Gom nhóm theo SOHD để đếm MASP, sau đó lọc những dòng COUNT >= 3.

$$\sigma_{\{CountSP \geq 3\}}(\pi_{\{SOHD\}} \left(\text{Im}_{\{COUNT(MASP) \text{ to CountSP}\}}(CTHD) \right))$$

Câu 21: (QLGV) **THI HÓA HỌC** Tìm giáo viên có mức lương cao nhất.

Khi làm bài: Dấu hiệu cực trị trong ĐSQH thuần. Không dùng $MUCLUONG = MAX(MUCLUONG)$.

▼ Lời giải chi tiết

Phân tích: Tìm người cao nhất = Toàn bộ giáo viên TRỪ ĐI những giáo viên có lương THẤP HƠN một ai đó. Ai còn sót lại sau phép trừ chính là nhà vua (Cao nhất).

- 1 Tập A (Kẻ bị đánh bại): Gồm những GV1 mà mức lương nhỏ hơn GV2.

$$A = \pi_{\{GV1.*\}}(\rho_{\{GV1\}}(GIAOVIEN) \bowtie_{\{GV1.MUCLUONG < GV2.MUCLUONG\}} \rho_{\{GV2\}}(GIAOVIEN))$$

- 2 Tập B: Toàn bộ GV ban đầu.

- 3 Kết quả: B – A

GIAOVIEN – A

Nếu đề cho phép ĐSQH mở rộng:

$M = \{ \text{varnothing} \} \setminus \text{Im}_{\{MAX(MUCLUONG) \rightarrow LuongMax\}}(GIAOVIEN)$
 $KetQua = GIAOVIEN \bowtie_{\{MUCLUONG=LuongMax\}} M$

SQL tương đương: `SELECT * FROM GIAOVIEN WHERE MUCLUONG = (SELECT MAX(MUCLUONG) FROM GIAOVIEN);`

Câu 22: (QLBH) Tìm sản phẩm có giá bán đắt nhất.

▼ Lời giải chi tiết

Phân tích: Tương tự câu 21. Tập sản phẩm thua người khác = SP1 có GIA < SP2.GIA. Rồi lấy tất cả trừ đi tập thua.

$A = \pi_{\{SP1.MASP\}}(\rho_{\{SP1\}}(SANPHAM) \bowtie_{\{SP1.GIA < SP2.GIA\}} \rho_{\{SP2\}}(SANPHAM))$
 $\pi_{\{MASP\}}(SANPHAM) - A$

Câu 23: (QLGV) Lớp nào có đông sinh viên nhất?

▼ Lời giải chi tiết

Phân tích: Lấy bảng có số, tạo 2 bản, tìm những lớp có SISO < SISO của lớp khác, trừ đi.

$A = \pi_{\{L1.MALOP\}}(\rho_{\{L1\}}(LOP) \bowtie_{\{L1.SISO < L2.SISO\}} \rho_{\{L2\}}(LOP))$
 $\pi_{\{MALOP\}}(LOP) - A$

Câu 24: (QLBH) Tìm mã KH đã mua TẤT CẢ sản phẩm do 'Singapore' sản xuất.

▼ Lời giải chi tiết

Phân tích: Từ khóa "tất cả" → Phép chia.

- 1 S = Tập các MASP của Singapore.

$$S = \pi_{\{MASP\}}(\sigma_{\{NUOCSX='Singapore'\}}(SANPHAM))$$

- 2 R = Cặp (MAKH, MASP) thể hiện KH nào đã mua món nào (bỏ qua ngày, giá, số lượng).

$$R = \pi_{\{MAKH, MASP\}}(HOADON \bowtie CTHD)$$

- 3 Kết quả = $R \div S$

Câu 25: (QLGV) Tìm môn học được tất cả các lớp có giáo viên chủ nhiệm thuộc khoa 'CNTT' học.

▼ Lời giải chi tiết

Phân tích: Y = Các lớp có GVCN thuộc khoa CNTT. X, Y = Lịch học môn của các lớp.

$$S = \pi_{\{MALOP\}}(LOP \bowtie_{\{MAGVCN=MAGV\}} \sigma_{\{MAKHOA='CNTT'\}}(GIAOVIEN))$$

$$R = \pi_{\{MAMH, MALOP\}}(GIANGDAY)$$

$$\text{Kết quả} = R \div S$$

Câu 26: (QLBH) Có hóa đơn nào chứa tất cả các sản phẩm hay không?

▼ Lời giải chi tiết

Phân tích: Chia lấy SOHD.

$$S = \pi_{\{MASP\}}(SANPHAM)$$

$$R = \pi_{\{SOHD, MASP\}}(CTHD)$$

$$\text{Kết quả} = R \div S$$

Câu 27: (QLGV) Tìm giáo viên dạy toàn bộ các môn do khoa 'KTPM' phụ trách.

▼ Lời giải chi tiết

Ý tưởng: Xác định tập môn của KTPM rồi chia tập cặp (giáo viên, môn đã dạy) cho tập môn đó.

$$S = \pi_{\{MAMH\}}(\sigma_{\{MAKHOA='KTPM'\}}(MONHOC))$$

$$R = \pi_{\{MAGV, MAMH\}}(GIANGDAY)$$

$$\text{Kết quả} = R \div S$$

D.8 Nhóm 8: Tổng hợp nhiều bước

Câu 28: (QLGV) Tìm lớp (MALOP) đã học tất cả các môn của khoa 'KTPM' và có giáo viên chủ nhiệm là 'Nguyen Hoai An'.

▼ Lời giải chi tiết

Phân tích: Bước 1: Giải quyết phần "tất cả" bằng phép chia để lấy MALOP đạt chuẩn. Bước 2: Join kết quả đó với LOP và GIAOVIEN để lọc tiếp điều kiện GVCN.

$$T1 = \pi_{\{MAMH\}}(\sigma_{\{MAKHOA='KTPM'\}}(MONHOC))$$

$$T2 = \pi_{\{MALOP, MAMH\}}(GIANGDAY)$$

$$T_CHIA = T2 \div T1$$

$$GV_AN = \sigma_{\{HOTEN='Nguyen Hoai An'\}}(GIAOVIEN)$$

$$\text{KetQua} = \pi_{\{MALOP\}}(T_CHIA \bowtie LOP \bowtie_{\{MAGVCN=MAGV\}} GV_AN)$$

Câu 29: (QLBH) Khách hàng thân thiết (mua số lượng SP nhiều nhất) đã từng mua sản phẩm của Singapore.

▼ Lời giải chi tiết

Ý tưởng: Dùng ĐSQH mở rộng để tính tổng số lượng đã mua của mỗi khách hàng, tìm tổng lớn nhất, rồi giao với tập khách từng mua sản phẩm Singapore.

$$T = \pi_{\{MAKH\}} \left(\text{Im}_{\{SUM(SL) \rightarrow TongSL\}}(HOADON \bowtie CTHD) \right)$$

$$M = \pi_{\{\text{varnothing}\}} \left(\text{Im}_{\{MAX(TongSL) \rightarrow MaxSL\}}(T) \right)$$

$$\text{Top} = \pi_{\{MAKH\}}(T \bowtie_{\{TongSL=MaxSL\}} M)$$

$$SG = \pi_{\{MAKH\}}(HOADON \bowtie CTHD \bowtie \sigma_{\{NUOCSX='Singapore'\}}(SANPHAM))$$

$$\text{KetQua} = \text{Top} \cap SG$$

SQL tương đương: `GROUP BY MAKH`, tính `SUM(SL)`, so với giá trị lớn nhất, rồi kiểm tra tồn tại sản phẩm Singapore.

Câu 30: (QLGV) Lớp học đông sinh viên nhất khoa CNTT.

▼ Lời giải chi tiết

Ý tưởng: Theo lược đồ` hiện có, hiểu “lớp khoa CNTT” là lớp có GVCN thuộc CNTT. Tạo tập lớp CNTT, loại mọi lớp có số` nhỏ hơn một lớp khác trong cùng tập.

$$L = \pi_{\{MALOP,SISO\}}(LOP \bowtie_{\{MAGVCN=MAGV\}} \sigma_{\{MAKHOA='CNTT'\}}(GIAOVIEN))$$

$$NhoHon = \pi_{\{L1.MALOP\}}(\rho_{\{L1\}}(L) \bowtie_{\{L1.SISO < L2.SISO\}} \rho_{\{L2\}}(L))$$

$$KetQua = \pi_{\{MALOP\}}(L) - NhoHon$$

E. Tờ ghi nhớ - Ôn tập nhanh 1 trang

Phép toán	Ký hiệu	Ứng dụng / Mẹo nhớ
Chọn	σ (Sigma)	Lọc dòng (ngang). Đưa ĐK vào subscript.
Chiếu	π (Pi)	Lọc cột (dọc). Tự động Distinct. Cần Distinct bao nhiêu cột thì Pi bấy nhiêu.
Kết tự nhiên	$\bowtie$	Gắn 2 bảng theo Khóa Chính-Khóa Ngoại. Cột trùng tự xóa.
Giao / Hợp	$\cap$ / $\cup$	Bắt buộc phải cùng cấu trúc cột (Khả hợp). Dùng cho "Và" / "Hoặc".
Trừ	$-$	Dùng cho "Chỉ có A không có B". Dùng tìm Max/Min nâng cao.
Phép chia	$\div$	Thần chú " $R \div S$ ". R là bảng hai cột (Chủ thể, Đối tượng). S là bảng Đối tượng cần "bao trọn".

 Kỹ năng sống còn phòng thi:

- Đọc đề, tô màu từ khóa (Tất cả, Lớn nhất, Chưa từng, Mỗi).
- Xác định các bảng cần dùng tới.
- Luôn luôn viết phép chiếu (π) nhỏ nhất có thể trước khi Trừ/Giao/Chia để tránh sai schema.
- Gặp "Lớn nhất": Dùng Self-join theo điều kiện bé hơn để ra tập loại.

CHƯƠNG 4

SQL Server / T-SQL

DDL • DML • SELECT • JOIN • Truy vấn con • Điều kiện “tất cả”

Cách hiểu: SQL là ngôn ngữ khai báo

Trong C/C++ hay Python, bạn viết *cách* (HOW) để máy tính lấy dữ liệu (vòng lặp, if-else). Trong SQL, bạn chỉ mô tả *cái bạn muốn* (WHAT), và Hệ Quản Trị CSDL (DBMS) sẽ tự tìm đường đi tối ưu nhất để trả về kết quả. SQL là ngôn ngữ khai báo (Declarative).

4.1 DDL (Data Definition Language) - Định nghĩa dữ liệu

DDL bao gồm các lệnh dùng để thao tác với *cấu trúc* của các đối tượng trong CSDL (Database, Table, View, Index...).

1. Tạo Database và Table

```
CREATE DATABASE QLBH;  
GO  
USE QLBH;  
GO
```

Các kiểu dữ liệu phổ biến trong T-SQL / SQL Server:

- `INT`, `TINYINT`, `SMALLINT` : Số nguyên.
- `FLOAT`, `REAL` : Số thực.
- `CHAR(n)` : Chuỗi ký tự độ dài cố định.
- `VARCHAR(n)` : Chuỗi ký tự độ dài thay đổi.
- `NVARCHAR(n)` : Chuỗi ký tự Unicode (tiếng Việt).
- `SMALLDATETIME`, `DATETIME` : Ngày giờ.
- `MONEY` : Tiền tệ.
- `BIT` : Lưu giá trị 0, 1 hoặc NULL (tương đương Boolean).

2. Ràng buộc (Constraints)

Ràng buộc toàn vẹn đảm bảo dữ liệu hợp lệ và nhất quán.

- `PRIMARY KEY` : Khóa chính (duy nhất & không NULL).
- `FOREIGN KEY (REFERENCES)` : Khóa ngoại, trỏ tới bảng khác.
- `UNIQUE` : Giá trị duy nhất, nhưng cho phép NULL.
- `NOT NULL` : Bắt buộc phải có giá trị.
- `DEFAULT` : Giá trị mặc định nếu không nhập.
- `CHECK` : Điều kiện kiểm tra dữ liệu trước khi lưu.

Cách làm: Inline và named constraints

- **Inline:** Viết ngay sau khai báo cột. (Nhanh, nhưng SQL Server tự đặt tên ngẫu nhiên).

- **Named:** Khai báo riêng ở dưới cùng hoặc ALTER TABLE với `CONSTRAINT <tên>` (Khuyến dùng trong thi để dễ DROP/ALTER sau này).

Ví dụ tạo bảng QLBH:

```

CREATE TABLE KHACHHANG (
    MAKH CHAR(4) NOT NULL,
    HOTEN NVARCHAR(50) NOT NULL,
    DCHI NVARCHAR(100),
    NGSINH SMALLDATETIME,
    DOANHSON MONEY DEFAULT 0,
    CONSTRAINT PK_KHACHHANG PRIMARY KEY (MAKH)
);

CREATE TABLE SANPHAM (
    MASP CHAR(4) NOT NULL,
    TENSP NVARCHAR(50),
    DVT VARCHAR(20),
    NUOCSX VARCHAR(40),
    GIA MONEY,
    CONSTRAINT PK_SANPHAM PRIMARY KEY (MASP)
);

CREATE TABLE HOADON (
    SOHD INT NOT NULL,
    NGHD SMALLDATETIME,
    MAKH CHAR(4),
    MANV CHAR(4),
    TRIGIA MONEY,
    CONSTRAINT PK_HOADON PRIMARY KEY (SOHD),
    CONSTRAINT FK_HOADON_KH FOREIGN KEY (MAKH) REFERENCES KHACHHANG(MAKH)
);

```

```

CREATE TABLE CTHD (
    SOHD INT NOT NULL,
    MASP CHAR(4) NOT NULL,
    SL INT CHECK (SL > 0),
    CONSTRAINT PK_CTHD PRIMARY KEY (SOHD, MASP),
    CONSTRAINT FK_CTHD_HD FOREIGN KEY (SOHD) REFERENCES HOADON(SOHD),
    CONSTRAINT FK_CTHD_SP FOREIGN KEY (MASP) REFERENCES SANPHAM(MASP)
);

```

3. ALTER TABLE và DROP TABLE

```

-- Thêm cột
ALTER TABLE KHACHHANG ADD LOAIKH TINYINT;

-- Xóa cột
ALTER TABLE KHACHHANG DROP COLUMN LOAIKH;

-- Thêm ràng buộc (vd: CHECK giá phải > 0)
ALTER TABLE SANPHAM ADD CONSTRAINT CHK_GIA CHECK (GIA > 0);

-- Xóa ràng buộc
ALTER TABLE SANPHAM DROP CONSTRAINT CHK_GIA;

-- Xóa bảng
DROP TABLE CTHD;

```

Sai lầm thường gặp: Thứ tự DROP TABLE

Bạn không thể `DROP TABLE KHACHHANG` nếu bảng `HOADON` vẫn đang `REFERENCES` tới nó. Quy tắc: **Xóa bảng con trước (CTHD, HOADON), bảng cha sau (KHACHHANG, SANPHAM).**

4.2 DML (Data Manipulation Language) - Thao tác dữ liệu

DML là các lệnh thay đổi dữ liệu bên trong các bảng: INSERT, UPDATE, DELETE.

Khi làm bài: SET DATEFORMAT DMY

Trong phòng máy thực hành UIT, hoặc khi chấ m bài thi máy, định dạng ngày tháng mặc định thường là mdy. Nếu đề bài cho chuỗi '31/12/2006', máy sẽ báo lỗi *"The conversion of a varchar data type to a datetime data type resulted in an out-of-range value"*. Luôn luôn bắt đầu file script của bạn bằng lệnh: `SET DATEFORMAT DMY;`

1. INSERT INTO

```
SET DATEFORMAT DMY;
```

```
-- Chèn đầy đủ các cột (đúng thứ tự định nghĩa)
```

```
INSERT INTO KHACHHANG VALUES ('KH01', N'Nguyễn Văn A', N'731 Trần Hưng Đạo, Q5, TpHCM',  
'22/10/1960', 13060000);
```

```
-- Chèn nhiều dòng cùng lúc (SQL Server 2008+)
```

```
INSERT INTO KHACHHANG(MAKH, HOTEN, NGSINH) VALUES  
( 'KH02', N'Trần Ngọc Hân', '15/05/1974'),  
( 'KH03', N'Lê Thị Ba', '25/11/1980');
```

2. UPDATE

```
-- Tăng giá sản phẩm lên 10% đối với sản phẩm do 'Viet Nam' sản xuất
```

```
UPDATE SANPHAM
```

```
SET GIA = GIA * 1.1
```

```
WHERE NUOCSX = 'Viet Nam';
```

3. DELETE

```
-- Xóa khách hàng tên 'Lê Thị Ba'
```

```
DELETE FROM KHACHHANG
```

```
WHERE HOTEN = N'Lê Thị Ba';
```

Sai lầm thường gặp: Quên mệnh đề WHERE

`UPDATE SANPHAM SET GIA = 0;` → Thay đổi giá của TẤT CẢ sản phẩm trong bảng về 0!

`DELETE FROM KHACHHANG;` → Xóa sạch TẤT CẢ khách hàng!

Luôn luôn bôi đen và chạy câu lệnh `SELECT * FROM ... WHERE ...` trước khi chuyển thành `UPDATE / DELETE` để đảm bảo bạn sửa/xóa đúng dòng.

4.3 SELECT Cơ bản

Lệnh SELECT dùng để truy xuất dữ liệu. Không làm thay đổi dữ liệu gốc.

```
SELECT DISTINCT TENCUACDT  
FROM BANG_DU_LIEU  
WHERE DIEU_KIEN  
ORDER BY COT_SAP_XEP ASC|DESC;
```

- **SELECT ***: Lấy tất cả các cột. Không nên dùng trong thực tế (gây chậm), nhưng trong môn học / bài thi để xem nhanh thì ok.
- **AS alias**: Đặt tên thay thế cho cột hoặc bảng (vd: `SELECT HOTEN AS 'Tên Khách Hàng'`).
- **DISTINCT**: Loại bỏ các dòng kết quả trùng lặp.
- **ORDER BY**: Sắp xếp kết quả. **ASC** (tăng dần - mặc định), **DESC** (giảm dần).

Toán tử trong WHERE

- **So sánh**: `=`, `<>` (khác), `<`, `>`, `<=`, `>=`
- **Logic**: **AND**, **OR**, **NOT** (Cần thận độ ưu tiên: NOT > AND > OR, hãy dùng dấu ngoặc `()`).
- **LIKE**: Tìm kiếm mẫu chuỗi.
 - `%`: Đại diện cho 0 hoặc nhiều ký tự.
 - `_`: Đại diện cho đúng 1 ký tự.
 - Vd: `WHERE HOTEN LIKE 'Nguyen%'` (Bắt đầu bằng 'Nguyen'), `WHERE HOTEN LIKE '%Thi%'` (Chứa chữ 'Thi').
- **IN**: Nằm trong một tập hợp. Vd: `WHERE NUOCSX IN ('Viet Nam', 'Trung Quoc')`.
- **BETWEEN ... AND ...**: Nằm trong đoạn. Vd: `WHERE GIA BETWEEN 10000 AND 50000`.

Sai lầm thường gặp: So sánh với NULL

Trong SQL, NULL nghĩa là "không xác định" (unknown). Bạn **không thể** dùng dấu bằng = NULL hoặc khác <> NULL .

Sai: WHERE DCHI = NULL

Đúng: WHERE DCHI IS NULL hoặc IS NOT NULL .

4.4 Phép KẾT (JOIN)

JOIN dùng để ghép dữ liệu từ 2 hay nhiều bảng dựa trên cột chung (thường là Khóa chính - Khóa ngoại).

Cách hiểu: JOIN ghép các mảnh quan hệ

Hãy tưởng tượng mỗi bảng là một tờ giấy trong sổ có ghi thông tin. JOIN là việc dán các tờ giấy lại với nhau sao cho "mã" khớp nhau, tạo thành một tờ giấy lớn chứa toàn bộ thông tin.

Bảng HOADON (L)

SOHD	MAKH
101	KH01
102	KH02
103	NULL

Bảng KHACHHANG (R)

MAKH	HOTEN
KH01	Nguyễn A
KH02	Lê B
KH03	Trần C

a) INNER JOIN (Phép kết bằng)

Thực giác: Chỉ giữ lại những dòng có khớp nối ở CẢ 2 BẢNG.

```
SELECT HD.SOHD, KH.HOTEN
FROM HOADON HD INNER JOIN KHACHHANG KH
ON HD.MAKH = KH.MAKH;
```

SOHD	HOTEN
101	Nguyễn A
102	Lê B

KHO3 (chưa mua) và SOHD 103 (khách vắng lai) bị loại bỏ.

b) LEFT (OUTER) JOIN

Thực giác: Giữ lại TOÀN BỘ bảng bên TRÁI. Nếu bảng bên Phải không có dòng khớp, điền NULL.

```
SELECT KH.MAKH, KH.HOTEN, HD.SOHD
FROM KHACHHANG KH LEFT JOIN HOADON HD
ON KH.MAKH = HD.MAKH;
```


MAKH	HOTEN	SOHD
KH01	Nguyễn A	101
KH02	Lê B	102
KH03	Trần C	NULL (Chưa mua hàng)

Sai lầm thường gặp: LEFT JOIN bị biến thành INNER JOIN

Nếu bạn dùng `LEFT JOIN`, nhưng sau đó lại thêm điều kiện `WHERE` lên cột của bảng bên Phải, bạn vô tình lọc mất các dòng `NULL`.

Vd: `LEFT JOIN HOADON HD ON ... WHERE HD.TRIGIA > 0`. Các dòng `NULL` (do KH chưa mua) sẽ bị loại bỏ vì `NULL` không thể `> 0`. `LEFT JOIN` trở thành `INNER JOIN`.

Cách sửa: Đưa điều kiện lên mệnh đề `ON`: `LEFT JOIN HOADON HD ON KH.MAKH = HD.MAKH AND HD.TRIGIA > 0`, HOẶC thêm `OR HD.SOHD IS NULL` vào `WHERE`.

c) RIGHT (OUTER) JOIN

Giống `LEFT JOIN`, nhưng ưu tiên giữ toàn bộ bảng bên **PHẢI**.

d) FULL (OUTER) JOIN

Giữ lại toàn bộ dữ liệu của CẢ 2 BẢNG. Dòng nào không khớp sẽ điền `NULL` ở phía còn lại.

e) SELF JOIN (Kết với chính nó)

Dùng khi muốn so sánh các dòng trong cùng 1 bảng với nhau. Bắt buộc phải đặt **Alias** (tên giả) để SQL phân biệt được.

```
-- Ví dụ: Tìm các cặp học viên sinh cùng ngày
SELECT A.MAHV, A.HO, A.TEN, B.MAHV, B.HO, B.TEN
FROM HOCVIEN A JOIN HOCVIEN B ON A.NGSINH = B.NGSINH
WHERE A.MAHV < B.MAHV; -- Chặn đảo hợp (A,B) và (B,A)
```

4.5 Gom nhóm & Hàm kết hợp (Aggregation)

1. Các hàm kết hợp (Aggregate functions)

- `COUNT(cột)` : Đếm số lượng giá trị KHÁC `NULL` của cột.
- `COUNT(*)` : Đếm TỔNG số dòng (bao gồm cả dòng có `NULL`).
- `COUNT(DISTINCT cột)` : Đếm số lượng giá trị ĐỘC LẬP (duy nhất) của cột.
- `SUM(cột)` : Tổng.
- `AVG(cột)` : Trung bình.
- `MAX(cột)` , `MIN(cột)` : Lớn/Nhỏ nhất.

2. GROUP BY và HAVING

`GROUP BY` chia bảng thành các nhóm dựa trên các giá trị giống nhau của một hoặc nhiều cột. Sau đó hàm aggregate sẽ tính toán TRÊN TỪNG NHÓM đó.

Cách kiểm tra: Quy tắc GROUP BY

BẮT CỬ cột nào nằm trong mệnh đề `SELECT` mà **KHÔNG** bị bọc bởi hàm aggregate (`SUM`, `COUNT`...) thì **BẮT BUỘC** phải xuất hiện trong mệnh đề `GROUP BY`.

Cách hiểu: Thứ tự logic của SQL

Khi bạn viết một câu truy vấn, máy tính sẽ xử lý theo thứ tự sau chứ **KHÔNG PHẢI** thứ tự đọc từ trên xuống:

FROM (Lấy bảng) → **WHERE** (Lọc dòng) → **GROUP BY** (Chia nhóm) → **HAVING** (Lọc nhóm) → **SELECT** (Chiếu cột/Tính toán) → **ORDER BY** (Sắp xếp).

Sai lầm thường gặp: WHERE và HAVING

- `WHERE` lọc dữ liệu **TRƯỚC KHI** gom nhóm. **KHÔNG ĐƯỢC** chứa hàm aggregate. (Sai: `WHERE SUM(GIA) > 100`).

- `HAVING` lọc dữ liệu **SAU KHI** đã gom nhóm. Nơi duy nhất để đặt điều kiện lên hàm aggregate. (Đúng: `HAVING SUM(GIA) > 100`).

Ví dụ: Tính tổng trị giá của mỗi khách hàng, chỉ in ra khách hàng có tổng trị giá > 500.000đ.

```
SELECT MAKH, SUM(TRIGIA) AS TONG_TG
FROM HOADON
GROUP BY MAKH
HAVING SUM(TRIGIA) > 500000;
```

4.6 Phép toán tập hợp (Set Operators)

Kết hợp kết quả của NHIỀU câu SELECT lại với nhau (theo chiểu dọc).

Điều kiện: Số lượng cột và kiểu dữ liệu của các cột tương ứng giữa các câu SELECT phải khớp nhau (tương thích).

- **UNION** : Hợp của 2 tập hợp, **tự động loại bỏ dòng trùng lặp**.
- **UNION ALL** : Hợp của 2 tập hợp, **giữ nguyên dòng trùng lặp** (Nhanh hơn UNION vì không tốn chi phí sort/khử trùng).
- **INTERSECT** : Giao của 2 tập hợp (Các dòng xuất hiện ở CẢ 2 bên).
- **EXCEPT** : Hiệu của 2 tập hợp (Lấy các dòng của SELECT 1 mà KHÔNG xuất hiện ở SELECT 2). Lưu ý: Trong MySQL không có EXCEPT (nhưng SQL Server/T-SQL thì có!).

4.7 Truy vấn con (Subquery)

Subquery là một câu SELECT nằm lồng bên trong một câu SELECT khác. Thường dùng trong mệnh đề WHERE, HAVING, hoặc FROM.

a) Scalar subquery (Trả về 1 ô duy nhất)

Chỉ trả về 1 dòng và 1 cột. Có thể dùng các toán tử so sánh: `=`, `>`, `<`.

```
-- Tìm sản phẩm đắt nhất
SELECT MASP, TENS P, GIA
FROM SANPHAM
WHERE GIA = (SELECT MAX(GIA) FROM SANPHAM);
```

b) Cột trả về nhiều dòng: Dùng IN / NOT IN

```
-- Tìm mã khách hàng có mua sản phẩm 'Máy giặt'
SELECT DISTINCT MAKH
FROM HOADON
WHERE SOHD IN (
    SELECT SOHD FROM CTHD
    JOIN SANPHAM ON CTHD.MASP = SANPHAM.MASP
    WHERE TENS P = N'Máy giặt'
);
```

Sai lầm thường gặp: NOT IN và NULL

Nếu danh sách trả về của subquery IN có chứa 1 giá trị **NULL**, phép toán **NOT IN** sẽ luôn trả về **rỗng (không dòng nào)**. (Vì $X \text{ NOT IN } (A, B, \text{NULL})$ tương đương $X <> A \text{ AND } X <> B \text{ AND } X <> \text{NULL}$. Mà $X <> \text{NULL}$ luôn là UNKNOWN, làm sập toàn bộ chuỗi AND).

Khắc phục: Dùng **NOT EXISTS** hoặc thêm **WHERE cột IS NOT NULL** trong subquery.

c) EXISTS / NOT EXISTS

Không quan tâm subquery trả về cột gì, chỉ quan tâm subquery đó **CÓ DỮ LIỆU** (ít nhất 1 dòng) hay **KHÔNG CÓ DỮ LIỆU**. **EXISTS** thường biểu đạt kiểm tra tồn tại tự nhiên hơn **IN**; hiệu năng thực tế phụ thuộc dữ liệu, chỉ mục và execution plan.

d) Correlated Subquery (Truy vấn con tương quan)

Subquery chứa tham chiếu đến cột của truy vấn cha bên ngoài. Với mỗi dòng của câu cha, subquery sẽ được chạy lại một lần (Giống như 2 vòng lặp lồng nhau). Thường dùng với EXISTS.

4.8 Tuyệt kỹ "Tất Cả" Pattern (TRỌNG ĐIỂM THI)

Dạng toán kinh điển: "Tìm sinh viên đã học **TẤT CẢ** các môn", "Tìm khách hàng mua **TẤT CẢ** sản phẩm do Việt Nam sản xuất".

Có 3 cách giải chính:

CÁCH A: Double NOT EXISTS (Lật ngược vấn đề)

"Tìm khách hàng sao cho **KHÔNG TỒN TẠI** sản phẩm Việt Nam nào mà khách hàng đó **CHƯA MUA**."

```
SELECT KH.MAKH, KH.HOTEN
FROM KHACHHANG KH
WHERE NOT EXISTS (
  -- 1. Quét tất cả Sản phẩm VN
  SELECT * FROM SANPHAM SP
  WHERE SP.NUOCSX = 'Viet Nam'
  AND NOT EXISTS (
    -- 2. Kiểm tra xem KH đang xét có mua SP này chưa?
    SELECT * FROM CTHD CT JOIN HOADON HD ON CT.SOHD = HD.SOHD
    WHERE HD.MAKH = KH.MAKH -- Correlated với câu bên ngoài cùng!
    AND CT.MASP = SP.MASP -- Correlated với câu giữa!
  )
);
```

CÁCH B: Đếm và So Sánh (COUNT DISTINCT)

"Số lượng SẢN PHẨM KHÁC NHAU của VN mà khách hàng đã mua BẰNG với Tổng số sản phẩm của VN hiện có".

```
SELECT HD.MAKH
FROM HOADON HD
JOIN CTHD CT ON HD.SOHD = CT.SOHD
JOIN SANPHAM SP ON CT.MASP = SP.MASP
WHERE SP.NUOCSX = 'Viet Nam'
GROUP BY HD.MAKH
HAVING COUNT(DISTINCT CT.MASP) = (
  SELECT COUNT(*) FROM SANPHAM WHERE NUOCSX = 'Viet Nam'
);
```

🧐 Góc nhìn chuyên sâu: Khi tập chia bị rỗng (Không có sản phẩm VN nào)

Theo toán học (đại số quan hệ), mệnh đề "Khách hàng mua MỌI sản phẩm VN" sẽ đúng một cách hiển nhiên (vacuously true) với TẬP CẢ khách hàng nếu không có sản phẩm VN nào.

- **Cách Double NOT EXISTS:** Bắt đầu bằng **FROM KHACHHANG**. Vòng lặp kiểm tra thấy không có SP VN nào, nên điều kiện **NOT EXISTS** bên trong lập tức đúng cho mọi khách hàng. Kết quả: **Trả về toàn bộ khách hàng**. (Đúng với lý thuyết chuẩn).
- **Cách COUNT + GROUP BY ở trên:** Bắt đầu bằng việc **JOIN** bảng **HOADON** với **SANPHAM** của VN. Vì không có SP VN nào, tập kết quả bị rỗng ngay từ trước khi gom nhóm. Do đó, dù **0 = 0**, truy vấn vẫn **không trả về khách hàng nào**. (Nếu muốn Cách Count trả về mọi KH như lý thuyết, ta phải đặt Subquery để m số lượng vào mệnh đề **WHERE** của bảng **KHACHHANG** thay vì dùng **GROUP BY**).

CÁCH C: Phép Chia (Division Mindset)

Dùng **EXCEPT**. Nếu tập (Tập cả SP VN) TRỪ ĐI tập (Các SP VN mà KH x đã mua) = RỖNG → Tức là KH x đã mua hết!

Cách	Ưu điểm	Nhược điểm
Double NOT EXISTS	Bám sát logic “mọi”, trả về đúng mọi KH khi tập chia rỗng (chuẩn lý thuyết).	Cú pháp nhiều mức lồng, dễ rối; hiệu năng phụ thuộc execution plan.
COUNT DISTINCT	Dễ suy nghĩ, dễ viết, quen thuộc.	Hành vi khi tập chia rỗng khác với lý thuyết trừ khi viết cẩn thận. Với cấu trúc JOIN và GROUP BY ở trên, tập kết quả sẽ bị rỗng trước khi gom nhóm, trả về 0 dòng thay vì mọi KH.
Division (EXCEPT)	Tư duy Đại số quan hệ rõ ràng.	Ít người dùng, code khá dài.

🎯 Lời khuyên thi cử:

Giảng viên thường **khuyến khích** làm theo cách **NOT EXISTS**. Hãy hiểu mẫu suy luận này:

```
SELECT x FROM B1 WHERE NOT EXISTS (SELECT y FROM B2 WHERE <Điều kiện B2> AND NOT EXISTS
(SELECT z FROM B3 WHERE B3.x = B1.x AND B3.y = B2.y))
```

4.9 Các thủ thuật tìm Max / Min

Tìm thực thể có giá trị lớn nhất/nhỏ nhất (Vd: Khách hàng mua nhiều tiền nhất, Môn học có nhiều sinh viên rớt nhất). Có 4 cách:

1. Dùng Subquery (An toàn, dễ hiểu nhất)

```
SELECT MAKH, DOANHISO
FROM KHACHHANG
WHERE DOANHISO = (SELECT MAX(DOANHISO) FROM KHACHHANG);
```

2. TOP 1 WITH TIES (Đặc sản SQL Server)

```
SELECT TOP 1 WITH TIES MAKH, DOANHISO
FROM KHACHHANG
ORDER BY DOANHISO DESC;
```

(WITH TIES lấy luôn các dòng đứng hạng với TOP 1). Cách viết này ngắn gọn cho bài tập SQL Server.

3. WHERE >= ALL

```
SELECT MAKH, DOANHISO
FROM KHACHHANG
WHERE DOANHISO >= ALL(SELECT DOANHISO FROM KHACHHANG);
```

4. NOT EXISTS lật ngược

```
-- Không tồn tại KH nào khác có doanh số > doanh số của KH này
SELECT MAKH, DOANHISO
FROM KHACHHANG KH1
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT * FROM KHACHHANG KH2
    WHERE KH2.DOANHISO > KH1.DOANHISO
);
```

4.10 Thao tác Ngày Tháng (Date/Time)

- Lấy ngày giờ hiện tại: `GETDATE()`
- Lấy phần riêng lẻ: `YEAR(cột)` , `MONTH(cột)` , `DAY(cột)`
- Cộng trừ ngày: `DATEADD(day, 10, NG SINH)` (Cộng 10 ngày)
- Khoảng cách 2 ngày: `DATEDIFF(year, NG SINH, GETDATE())` (Tính khoảng cách năm, **không phải tuổi chính xác** vì nó chỉ đếm số lần qua Tết Tây. Tuổi chính xác cần so sánh thêm ngày tháng sinh).

4.11 Sai lầm thường gặp

- Viết WHERE sau GROUP BY hoặc ORDER BY:** Sai cú pháp. (Pipeline: FROM > WHERE > GROUP > HAVING > ORDER).
- Sử dụng aggregate trong WHERE:** `WHERE SUM(SL) > 10`. Sai! Phải chuyển xuống HAVING.
- Thiếu GROUP BY:** Trong SELECT có `MAKH` và `SUM(TRIGIA)` nhưng không có `GROUP BY MAKH`. SQL sẽ chửi thề ngay lập tức.
- COUNT(*) vs COUNT(cột):** Khi cột có NULL, COUNT(*) đếm luôn cả dòng NULL, COUNT(cột) thì bỏ qua. Sai một li đi một dặm.
- COUNT thay vì COUNT(DISTINCT):** Đếm số môn học sinh viên đó thi rớt. SV rớt môn CSDL 3 lần -> COUNT trả về 3, COUNT DISTINCT trả về 1. Tùy đề bài mà dùng cho đúng.
- Dùng = NULL thay vì IS NULL.** (Đã nói ở trên).

7. **JOIN** nhiều bảng nhưng quên mã t điều kiện **ON**/**WHERE** liên kết t: Dẫn tới hiện tượng Cartesian Product (Nhân chéo). 2 bảng 100 dòng -> ra 10.000 dòng. Treo máy chết m!
8. **Duplicate dữ liệu khi JOIN**: 1 KH có 3 Hóa đơn. **SELECT KH JOIN HOADON** sẽ in ra 3 dòng họ tên KH. Đừng quên chữ **DISTINCT** nếu đề chỉ hỏi "Liệt kê danh sách KH...".
9. **Nhầm lẫn AND và OR**: **WHERE GIA > 100 AND MACG = 'A' OR MACG = 'B'**. Máy tính sẽ hiểu là: **(GIA > 100 AND MACG='A') OR (MACG = 'B')** (Mọi món hàng của B đều được lấy). Dùng ngoặc ngay: **WHERE GIA > 100 AND (MACG = 'A' OR MACG = 'B')**.

=== BÀI TẬP THỰC HÀNH ===

Sử dụng cơ sở dữ liệu QL BH (Khách hàng, Nhân viên, Sản phẩm, Hóa đơn, CTHD).

Mức 1: SELECT cơ bản

- In ra danh sách các sản phẩm (MASP, TENSP) do "Viet Nam" sản xuất.
- In ra danh sách các khách hàng (MAKH, HOTEN) có địa chỉ ở "TpHCM".
- In ra danh sách các sản phẩm (MASP, TENSP) có giá từ 20.000 đến 50.000.
- In ra danh sách các khách hàng sinh năm 1990.
- In ra hóa đơn (SOHD, TRIGIA) có trị giá trên 100.000 trong năm 2006.

▼ Xem lời giải

```
-- Câu 1
SELECT MASP, TENSP FROM SANPHAM WHERE NUOCSX = 'Viet Nam';
-- Câu 2
SELECT MAKH, HOTEN FROM KHACHHANG WHERE DCHI LIKE '%TpHCM%';
-- Câu 4
SELECT MAKH, HOTEN FROM KHACHHANG WHERE YEAR(NGSINH) = 1990;
```

Mức 2: JOIN và GROUP BY

- In ra chi tiết hóa đơn SOHD = 1001 (TENSP, SL, GIA, THANHTIEN).
- In ra doanh thu tổng cộng của từng tháng trong năm 2006.
- Liệt kê tổng số lượng mua của từng khách hàng (MAKH, HOTEN, TONGSL).
- In ra danh sách những nhân viên chưa bán được hóa đơn nào.
- Tìm số hóa đơn có mua ít nhất 3 sản phẩm khác nhau.

▼ Xem lời giải

```
-- Câu 4: Dùng LEFT JOIN hoặc NOT EXISTS
SELECT NV.MANV, NV.HOTEN
FROM NHANVIEN NV LEFT JOIN HOADON HD ON NV.MANV = HD.MANV
WHERE HD.SOHD IS NULL;

-- Câu 5:
SELECT SOHD FROM CTHD GROUP BY SOHD HAVING COUNT(MASP) >= 3;
```

Mức 3: Truy vấn con và cực trị

1. Tìm khách hàng mua nhiều nhất.
2. Tìm sản phẩm đắt nhất do Việt Nam sản xuất.
3. Tìm khách hàng mua nhiều lần nhất (đếm số SOHD).
4. Trong năm 2006, sản phẩm nào bán được với số lượng nhiều nhất?
5. Tìm hóa đơn có trị giá cao nhất trong năm 2006.

Mức 4: Điều kiện "tất cả"

1. Tìm khách hàng đã mua tất cả các sản phẩm do Singapore sản xuất.
2. Tìm khách hàng (MAKH, HOTEN) đã mua tất cả các sản phẩm (của tất cả các nước).
3. Tìm hóa đơn có chứa tất cả các sản phẩm do Việt Nam sản xuất.

▼ Xem lời giải (NOT EXISTS pattern)

```
-- Câu 1: Tìm KH không tồn tại SP của Sing nào mà KH đó chưa mua.
SELECT KH.MAKH, KH.HOTEN
FROM KHACHHANG KH
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT * FROM SANPHAM SP WHERE NUOCSX = 'Singapore'
    AND NOT EXISTS (
        SELECT * FROM HOADON HD JOIN CTHD CT ON HD.SOHD = CT.SOHD
        WHERE HD.MAKH = KH.MAKH AND CT.MASP = SP.MASP
    )
);
```

Tờ ghi nhớ — Chương 4

- **Pipeline:** FROM > WHERE > GROUP BY > HAVING > SELECT > ORDER BY .
- **WHERE:** lọc dòng trước gom nhóm; **HAVING:** lọc nhóm sau khi có hàm toán học (SUM, COUNT).
- COUNT(*) đếm cả dòng NULL; COUNT(col) đếm giá trị không NULL; COUNT(DISTINCT col) đếm số loại.
- So sánh rỗng: Dùng IS NULL hoặc IS NOT NULL , không dùng dấu = .
- **Mẫu hai lớp NOT EXISTS:** SELECT ... FROM T1 WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM T2 WHERE ... AND NOT EXISTS (SELECT * FROM T3 WHERE T3.T1_ID=T1.ID AND T3.T2_ID=T2.ID))
- Nếu bài dùng chuỗi ngày theo dạng ngày/tháng/năm, nên đặt SET DATEFORMAT DMY; ; trong mã thực tế , ưu tiên literal ngày không nhập nhằng như YYYYMMDD hoặc tham số kiểu ngày.

Ràng buộc toàn vẹn

Integrity Constraints • Tần từ hình thức • Bảng tầm ảnh hưởng • Trigger

🤖 Trực giác: Tại sao cần Ràng Buộc Toàn Vẹn?

Hãy tưởng tượng bạn đang quản lý một trường đại học. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu:

- Điểm thi của sinh viên là -5 hoặc 15 (trong khi thang điểm là 0-10)?
- Một sinh viên có hai mã số sinh viên khác nhau?
- Bạn phân công giảng viên dạy một môn học không tồn tại?

Dữ liệu sai lệch (rác) sẽ dẫn đến quyết định sai lầm. **Ràng buộc toàn vẹn (RBTV)** chính là các "quy tắc" (rules) mà CSDL phải tuân thủ mọi lúc để đảm bảo dữ liệu luôn **chính xác, hợp lệ và nhất quán**.

5.1 Khái niệm Ràng Buộc Toàn Vẹn

Định nghĩa: Ràng buộc toàn vẹn (Integrity Constraints - IC) là các điều kiện (quy tắc) mà trạng thái của cơ sở dữ liệu phải thỏa mãn tại mọi thời điểm.

Mỗi RBTV được mô tả qua hai yếu tố chính:

- Nội dung (Điều kiện):** Quy tắc cụ thể là gì (thường biểu diễn bằng ngôn ngữ tự nhiên, đại số quan hệ hoặc SQL).
- Bối cảnh (Context/Scope):** Các quan hệ (bảng) nào chịu sự chi phối của quy tắc này.

Cách hiểu: Người gác cổng của dữ liệu

Hãy xem RBTV như những người gác cổng tại một câu lạc bộ đêm. Trước khi cho phép bất kỳ ai (dữ liệu mới) vào, hoặc cho phép người đang ở trong thay đổi trang phục (cập nhật), hoặc rời đi (xóa), người gác cổng sẽ kiểm tra xem hành động đó có vi phạm "quy định của quán" hay không. Nếu vi phạm, hành động bị từ chối thẳng thừng.

5.2 Phân loại Ràng Buộc Toàn Vẹn

Các RBTV thường được phân loại dựa trên "tầm vực" và tính chất của chúng.

a) Ràng buộc miền giá trị (Domain Constraint)

Quy định miền giá trị hợp lệ cho một thuộc tính. Nghĩa là giá trị của cột đó phải thuộc một kiểu dữ liệu nhất định, hoặc nằm trong một khoảng nhất định.

- Ví dụ:** Điểm thi phải từ 0 đến 10. Giới tính chỉ được là 'Nam' hoặc 'Nữ'.
- SQL Server:** Sử dụng **CHECK** constraint.

b) Ràng buộc khóa (Key Constraint)

Đảm bảo tính duy nhất của các bộ (dòng) trong một quan hệ. Không thể có hai dòng khác nhau có cùng giá trị trên thuộc tính Khóa chính (Primary Key).

- Khái niệm liên quan:** Siêu khóa (Superkey), Khóa ứng viên (Candidate key), Khóa chính (Primary key).

- **Ví dụ:** Trong bảng **GIAOVIEN**, **MAGV** là khóa chính. Không thể có hai giảng viên trùng MAGV.

c) Ràng buộc toàn vẹn thực thể (Entity Integrity)

Một quy tắc bắt buộc: **Các thuộc tính khóa chính không được phép mang giá trị rỗng (NULL).**

Lý do: Khóa chính dùng để xác định duy nhất một dòng. Nếu nó NULL, ta không biết đó là dòng nào.

d) Ràng buộc toàn vẹn tham chiếu (Referential Integrity) - CỰC QUAN TRỌNG

Đảm bảo sự nhất quán giữa hai bảng có mối quan hệ với nhau (thông qua Khóa ngoại - Foreign Key).

Quy tắc: Giá trị của Khóa ngoại trong bảng con (Child table) phải **tồn tại** trong Khóa chính của bảng cha (Parent table), hoặc có thể bằng NULL (nếu không có quy định bắt buộc phải có).

- **Ví dụ:** Bảng **GIAOVIEN**(**MAGV**, **TENG**, **MAKHOA**) tham chiếu tới **KHOA**(**MAKHOA**, **TENKHOA**). Một giáo viên chỉ có thể thuộc về một **MAKHOA** đã có trong bảng **KHOA**. Không thể có một GV thuộc khoa 'K99' nếu 'K99' chưa tồn tại.

Khi làm bài: Xử lý khi vi phạm khóa ngoại (Cascade Actions)

Đề thi thường hỏi: "Khi xóa một dòng ở bảng cha thì chuyện gì xảy ra với các dòng ở bảng con?". SQL hỗ trợ 4 hành động:

- **NO ACTION (Mặc định):** Báo lỗi và ngăn chặn việc xóa/sửa bảng cha.
- **CASCADE:** Xóa (hoặc sửa) luôn các dòng tương ứng ở bảng con. (Ví dụ: Xóa khoa thì xóa luôn các GV thuộc khoa đó).
- **SET NULL:** Cập nhật giá trị FK ở bảng con thành NULL (nếu cột đó cho phép NULL).
- **SET DEFAULT:** Cập nhật FK về giá trị mặc định.

e) Ràng buộc liên thuộc tính (Inter-attribute Constraint)

Là ràng buộc giữa các thuộc tính **trong cùng một bảng (cùng 1 dòng)**.

- **Ví dụ:** Trong bảng **NHANVIEN**, Ngày sinh (NGSINH) phải nhỏ hơn Ngày vào làm (NGVL). **NGSINH < NGVL**.

f) Ràng buộc liên bộ (Inter-tuple Constraint)

Là ràng buộc giữa các dòng (bộ) **khác nhau trong cùng một bảng**.

- **Ví dụ:** Không có hai giáo viên nào trong cùng một khoa có cùng học vị và học hàm.

g) Ràng buộc liên quan hệ (Multi-relation Constraints)

Là những ràng buộc phức tạp, liên quan đến dữ liệu trải dài trên **nhều bảng khác nhau**.

- **Ví dụ:** Trưởng khoa của một khoa phải là giáo viên thuộc chính khoa đó. (Liên quan bảng KHOA và GIAOVIEN).

5.3 BẢNG TẦM ẢNH HƯỞNG (TRỌNG ĐIỂM THI UIT)

Liên hệ: Bảng Tầm Ảnh Hưởng là gì?

Trong dạng bài RBTV của UIT, đề thường yêu cầu lập **Bảng Tầm Ảnh Hưởng** sau khi phát biểu nội dung và bố cục cảnh. Bảng liệt kê các thao tác Thêm (Insert), Xóa (Delete), Sửa (Update) trên các quan hệ có thể làm **vi phạm** ràng buộc đang xét.

Ký hiệu trong bảng tầm ảnh hưởng UIT:

- **+** : Thao tác **có khả năng** làm vi phạm RBTV (cần phải kiểm tra/viết trigger).
- **-** : Thao tác không thể làm trạng thái đang hợp lệ trở thành vi phạm đối với RBTV đang xét (không cần kiểm tra RBTV này).
- **+(Thuộc Tính)** : Thao tác Sửa (Update) chỉ có khả năng gây vi phạm khi sửa trên thuộc tính được chỉ định. (Ví dụ: +(MAKHOA)).

Cách tư duy lập bảng:

- 1. **Thêm (Insert) vào một bảng:** Hỏi "Nếu ta thêm dòng mới vào bảng này, nó có phá vỡ quy tắc không?".
- 2. **Xóa (Delete) từ một bảng:** Hỏi "Nếu ta bớt đi một dòng ở bảng này, nó có phá vỡ quy tắc không?".
- 3. **Sửa (Update):** Hỏi "Nếu ta sửa cột X, quy tắc có bị ảnh hưởng không?".

Sai lầm thường gặp: Xóa dữ liệu có làm vi phạm RBTV không?

Sinh viên thường đánh dấu + cho thao tác XÓA mà không suy nghĩ. Thực tế:

- Xóa một khóa ngoại (bảng con): Càng xóa càng an toàn, **KHÔNG** vi phạm (-).
- Xóa một khóa chính (bảng cha): **CÓ THỂ** vi phạm (+) nếu có bảng con đang tham chiếu đến nó.
- Các ràng buộc như "Tổng tiền = Sum(Trị giá)": Cả Thêm, Xóa, Sửa đều là (+).

Ví dụ chi tiết: Lập Bảng Tầm Ảnh Hưởng

Ví dụ 1: Ràng buộc Khóa Ngoại (Tham chiếu)

RB1: "Mỗi giáo viên phải thuộc về một khoa tồn tại."

- Nội dung:** $\forall gv \in GIAOVIEN, \exists k \in KHOA: gv.MAKHOA = k.MAKHOA$ (Hoặc $GIAOVIEN.MAKHOA \subseteq KHOA.MAKHOA$).
- Bộ i cảnh:** GIAOVIEN, KHOA.

Quan hệ	Thêm (Insert)	Xóa (Delete)	Sửa (Update)
GIAOVIEN	+	-	+(MAKHOA)
KHOA	-	+	+(MAKHOA)

Theo dõi trạng thái:

- Bảng GIAOVIEN:**
 - Thêm:** (+) Vì nếu thêm một GV với MAKHOA = 'Vip', mà khoa 'Vip' không có trong KHOA → Vi phạm!
 - Xóa:** (-) Xóa bớt GV thì chỉ giảm đi người, không ảnh hưởng luật.
 - Sửa:** +(MAKHOA) Nếu đổi GV từ khoa 'CNTT' sang khoa 'MaThuật' không tồn tại → Vi phạm! (Chỉ quan tâm cột MAKHOA).
- Bảng KHOA:**
 - Thêm:** (-) Thêm khoa mới thì kệ nó, GV vẫn đang thuộc khoa cũ hợp lệ.
 - Xóa:** (+) Nếu xóa khoa 'CNTT' trong khi vẫn còn GV đang thuộc khoa này → GV bị mồ côi → Vi phạm!
 - Sửa:** +(MAKHOA) Đổi mã khoa 'CNTT' thành 'IT' thì GV cũ mang mã 'CNTT' sẽ vi phạm.

Ví dụ 2: Ràng buộc Liên Quan Hệ Phức Tạp

RB2: "Nếu một khoa có trưởng khoa, người đó phải tồn tại trong GIAOVIEN và thuộc chính khoa đó."

- Nội dung:** $\forall k \in KHOA, \text{nếu } k.TRUONGKHOA \text{ IS NOT NULL thì } \exists gv \in GIAOVIEN: gv.MAGV = k.TRUONGKHOA \wedge gv.MAKHOA = k.MAKHOA$.
- Bộ i cảnh:** KHOA, GIAOVIEN
- Giả định cài đặt:** Có khóa ngoại `KHOA(TRUONGKHOA) REFERENCES GIAOVIEN(MAGV) (TRUONGKHOA` được phép NULL). Khóa ngoại bảo đảm sự tồn tại; trigger bên dưới kiểm tra điều kiện “cùng khoa”.

Quan hệ	Thêm	Xóa	Sửa
KHOA	+	-	+(TRUONGKHOA, MAKHOA)
GIAOVIEN	- (*)	+	+(MAGV, MAKHOA)

(*) Thêm GV không làm vi phạm một trạng thái đang hợp lệ. Xóa/đổi MAGV của trưởng khoa được khóa ngoại xử lý; đổi MAKHOA của giáo viên đang làm trưởng khoa phải kiểm tra RB2.

Ví dụ 3: Ràng buộc tính toán (Derived attributes)

RB3: "Trị giá của hóa đơn bằng tổng $SL \times GIA$ của các sản phẩm trong chi tiết hóa đơn đó."

- Lược đồ dùng đúng theo QLBH:** $HOADON(SOHD, \dots, TRIGIA)$, $CTHD(SOHD, MASP, SL)$, $SANPHAM(MASP, \dots, GIA)$.
- Nội dung:** Với mỗi hóa đơn h , $h.TRIGIA = COALESCE(SUM(ct.SL \times sp.GIA), 0)$ trên $CTHD$ ct JOIN $SANPHAM$ sp ON $ct.MASP = sp.MASP$ và $ct.SOHD = h.SOHD$; hóa đơn chưa có chi tiết có tổng bằng 0.
- Bộ i cảnh:** $HOADON$, $CTHD$, $SANPHAM$.

Quan hệ	Thêm	Xóa	Sửa
HOADON	+	-	+(SOHD, TRIGIA)
CTHD	+	+	+(SOHD, MASP, SL)
SANPHAM	-	+	+(GIA)

5.4 Cài đặt RBTV bằng SQL

1. Sử dụng CHECK Constraint (Ràng buộc miền giá trị, Liên thuộc tính cùng bảng)

```
-- Ràng buộc điểm thi từ 0 đến 10 (Domain constraint)
ALTER TABLE KETQUATHI
ADD CONSTRAINT CHK_DIEM CHECK (DIEM >= 0 AND DIEM <= 10);

-- Ràng buộc ngày sinh phải trước ngày vào làm (Inter-attribute constraint)
ALTER TABLE GIAOVIEN
ADD CONSTRAINT CHK_NGAY CHECK (NGSINH < NGVL);
```

2. Sử dụng TRIGGER (Cho Ràng buộc Liên quan hệ, Phức tạp)

Trong SQL Server, **CHECK** không được tham chiếu dữ liệu ở bảng khác. Với ràng buộc liên quan hệ hoặc phép gộp, trigger là cách cài đặt thường dùng ở mức CSDL (ngoài ra có thể kiểm soát qua thủ tục/giao dịch của ứng dụng). Trigger chạy khi có sự kiện INSERT, UPDATE hoặc DELETE.

SQL Server sử dụng hai bảng ảo (virtual tables) trong quá trình thực thi Trigger: **inserted** (chứa dữ liệu mới vừa thêm/sửa) và **deleted** (chứa dữ liệu cũ vừa xóa/trước khi sửa).

Mẫu trigger kiểm tra RBTV:

RBTV: "Trưởng khoa của một khoa phải là giáo viên thuộc khoa đó"

```
-- Giả định đã có FK KHOA(TRUONGKHOA) -> GIAOVIEN(MAGV).
-- Trigger 1: kiểm tra mọi dòng KHOA vừa thêm hoặc sửa.
CREATE TRIGGER TRG_KHOA_TRUONGKHOA ON KHOA
AFTER INSERT, UPDATE
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    IF EXISTS (
        SELECT 1
        FROM inserted AS i
        LEFT JOIN GIAOVIEN AS g ON g.MAGV = i.TRUONGKHOA
        WHERE i.TRUONGKHOA IS NOT NULL
        AND (g.MAGV IS NULL OR g.MAKHOA <> i.MAKHOA)
    )
    BEGIN
        ROLLBACK TRANSACTION;
        THROW 50001, 'Truong khoa phai ton tai va thuoc chinh khoa do.', 1;
    END
END

-- Trigger 2: giáo viên đang làm trưởng khoa không được chuyển sang khoa khác.
CREATE TRIGGER TRG_GIAOVIEN_TRUONGKHOA ON GIAOVIEN
AFTER UPDATE
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    IF NOT UPDATE(MAKHOA) RETURN;

    IF EXISTS (
        SELECT 1
        FROM inserted AS i
        JOIN KHOA AS k ON k.TRUONGKHOA = i.MAGV
        WHERE k.MAKHOA <> i.MAKHOA
    )
    BEGIN
        ROLLBACK TRANSACTION;
        THROW 50002, 'Khong the chuyen truong khoa sang khoa khac.', 1;
    END
END
```

5.5 Bài tập thực hành & Bảng Tầm Ảnh Hưởng

Bài tập 1: Tuổi của Giảng viên

Trong CSDL QLGV, hãy phát biểu nội dung, bố ớ i cảnh, lập bảng tầ m ảnh hưởng và viế t SQL cho ràng buộc: **"Giáo viên khi vào làm phải từ 22 tuổi trở lên."** (Biê t bảng GIAOVIEN(MAGV, HOTEN, NGSINH, NGVL))

Xem lời giải

Nội dung: Ngày vào làm phải không sớm hơn sinh nhật lầ n thứ 22: $NGVL \geq DATEADD(YEAR, 22, NGSINH)$.

Bố ớ i cảnh: GIAOVIEN

Quan hệ	Thêm	Xóa	Sửa
GIAOVIEN	+	-	+(NGSINH, NGVL)

SQL: (Dùng CHECK là đủ vì trong cùng 1 bảng)

```
ALTER TABLE GIAOVIEN
ADD CONSTRAINT CHK_TUOIGV CHECK (NGVL >= DATEADD(YEAR, 22, NGSINH));
```

Bài tập 2: Số lượng chuyên đề

Phát biểu và lập bảng cho RBTV: **"Mỗi giáo viên chỉ được hướng dẫn tồ i đa 3 sinh viên làm khóa luận."** (Biê t KHOALUAN(MAKL, MASV, MAGV_HD))

Xem lời giải

Nội dung: $\forall gv \in KHOALUAN, COUNT(MASV) \leq 3$

Bố ớ i cảnh: KHOALUAN

Quan hệ	Thêm	Xóa	Sửa
KHOALUAN	+	-	+(MAGV_HD)

Giải thích: Thêm khóa luận mới làm tăng số lượng KL của GV (+). Xóa khóa luận đi thì số KL giảm đi nên không bao giờ vi phạm (-). Đổi GV HD cho một khóa luận có thể làm GV mới vượt quá 3 (+).

Bài tập 3: Ngày thi và Ngày kết thúc môn

RBTV: "Ngày thi của một môn phải lớn hơn hoặc bằng ngày kết thúc của lớp học môn đó."

Biết: GIANGDAY(MALOP, MAMH, MAGV, TUNGAY, DENNGAY) , HOCVIEN(MAHV, HO, TEN, NGSINH, GIOITINH, NOISINH, MALOP) và KETQUATHI(MAHV, MAMH, LANTHI, NGTHI, DIEM)

Xem lời giải

Bộ i cảnh: GIANGDAY, HOCVIEN, KETQUATHI

Quan hệ	Thêm	Xóa	Sửa
GIANGDAY	- (*)	-	+(DENNGAY, MAMH, MALOP)
HOCVIEN	- (**)	-	+(MALOP)
KETQUATHI	+	-	+(NGTHI, MAMH, MAHV)

(*) Khi thêm lớp học giảng dạy mới, lớp đó chưa có ai thi nên không thể vi phạm.

(**) Khi thêm học viên mới, học viên đó chưa có điểm thi nào nên không thể vi phạm.

Tờ ghi nhớ: Ràng buộc toàn vẹn

1. Các loại RBTV chính

- **Miền giá trị (Domain):** Kiểu dữ liệu, CHECK (≥ 0 , IN ('Nam', 'Nu')).
- **Khóa chính (Entity):** Không được trùng lặp, KHÔNG NULL.
- **Khóa ngoại (Referential):** Bảng con tham chiếu vào bảng cha. Dữ liệu bảng con phải có trong bảng cha.
- **Liên quan hệ:** Ràng buộc nghiệp vụ kéo dài 2 bảng trở lên (dùng Trigger).

2. Lập Bảng Tầm Ảnh Hưởng

- **Thêm (+):** Thường vi phạm nếu quy định giới hạn số lượng (MAX), hoặc phải lấy dữ liệu từ bảng kia.
- **Xóa (-):** Xóa hiếm khi vi phạm trừ khi là: (1) Xóa cha mà con vẫn còn (FK), (2) RBTV tính toán (SUM, COUNT).
- **Sửa +(Cột):** Chỉ điền dấu + nếu thay đổi cột liên quan đến điều kiện.

3. Công cụ SQL Server

- **CHECK :** Bắt lỗi 1 dòng, 1 bảng (Tuổi > 18 , Ngày A $<$ Ngày B).
- **FOREIGN KEY :** Cài đặt toàn vẹn tham chiếu chuẩn.
- **TRIGGER :** Bắt lỗi khó. Chặn thao tác bằng **ROLLBACK TRAN** . Dữ liệu mới = **inserted** , Dữ liệu cũ = **deleted** .

Chương 6: Phụ Thuộc Hàm & Chuẩn Hóa Dữ Liệu

Cách hiểu

Chuẩn hóa (Normalization) là quá trình "làm sạch" dữ liệu để tránh dư thừa và dị thường (anomaly). Phụ thuộc hàm (Functional Dependency) là công cụ toán học để tìm ra những "mảnh ghép" dữ liệu đang bị dính chặt vào nhau một cách không hợp lý.

6.1 Functional Dependency (Phụ thuộc hàm - PTH)

Intuition: Trong mọi thể hiện hợp lệ của quan hệ, nếu hai bộ trùng giá trị A thì chúng có buộc phải trùng giá trị B hay không? Nếu có, B phụ thuộc hàm vào A. PTH xuất phát từ ngữ nghĩa của lược đồ, không được kết luận chỉ từ vài dòng dữ liệu mẫu.

Definition: Cho lược đồ quan hệ R, tập thuộc tính $X, Y \subseteq R$. $X \rightarrow Y$ (X xác định Y, hay Y phụ thuộc hàm vào X) nghĩa là: với mọi bộ t1, t2 trong R, nếu $t1[X] = t2[X]$ thì $t1[Y] = t2[Y]$.

Trivial vs Non-trivial

- Trivial (Hiển nhiên):** $X \rightarrow Y$ với $Y \subseteq X$ (ví dụ: $AB \rightarrow A$). Không có ý nghĩa thực tế.
- Non-trivial (Không hiển nhiên):** $X \rightarrow Y$ với Y không là tập con của X. Đây là cái chúng ta quan tâm.

Ví dụ: Xét bảng sinh viên:

MSSV	HoTen	MaKhoa	TenKhoa
123	An	K01	CNTT
124	Binh	K01	CNTT

Ta thấy $MSSV \rightarrow HoTen$, $MaKhoa \rightarrow TenKhoa$.

6.2 Armstrong Axioms (Luật Armstrong)

Gồm 3 tiên đề và 3 hệ quả.

- Reflexivity (Phản xạ):** Nếu $Y \subseteq X$ thì $X \rightarrow Y$. *Thực tế:* Có cả họ lẫn tên thì đương nhiên biết được tên.
- Augmentation (Tăng trưởng):** Nếu $X \rightarrow Y$ thì $XZ \rightarrow YZ$. *Thực tế:* Thêm cùng một thông tin Z vào cả 2 vế thì vẫn đúng.
- Transitivity (Bắc cầu):** Nếu $X \rightarrow Y$ và $Y \rightarrow Z$ thì $X \rightarrow Z$. *Thực tế:* $MSSV \rightarrow MaKhoa$, $MaKhoa \rightarrow TenKhoa$ nên $MSSV \rightarrow TenKhoa$.
- Union (Hợp):** Nếu $X \rightarrow Y$ và $X \rightarrow Z$ thì $X \rightarrow YZ$.
- Decomposition (Tách):** Nếu $X \rightarrow YZ$ thì $X \rightarrow Y$ và $X \rightarrow Z$.
- Pseudotransitivity (Bắc cầu giả):** Nếu $X \rightarrow Y$ và $WY \rightarrow Z$ thì $XW \rightarrow Z$.

6.3 Chứng minh PTH

Mẫu chứng minh: Cho tập F, chứng minh $X \rightarrow Y$.

- Ví dụ: $F = \{A \rightarrow B, B \rightarrow C\}$. Chứng minh $A \rightarrow C$.
 - $A \rightarrow B$ (Giả thiết)

2. $B \rightarrow C$ (Giả thiết)

3. $A \rightarrow C$ (Luật bắc cầu 1,2) (Q.E.D)

6.4 Attribute Closure X^+ (Bao đóng của tập thuộc tính)

Thuật toán: Bắt đầu với $X^+ = X$. Duyệt các PTH, nếu vế trái nằm trong X^+ , thêm vế phải vào X^+ . Lặp tới khi X^+ không đổi.

Theo dõi trạng thái:

$R(A, B, C, D, E)$, $F = \{A \rightarrow BC, CD \rightarrow E, B \rightarrow D, E \rightarrow A\}$. Tính B^+

- Vòng 0: $B^+ = \{B\}$
- Vòng 1: Dùng $B \rightarrow D$, $B^+ = \{B, D\}$
- Vòng 2: Không thể dùng gì thêm. $B^+ = \{B, D\}$

Tính A^+

- Vòng 0: $A^+ = \{A\}$
- Vòng 1: Dùng $A \rightarrow BC$, $A^+ = \{A, B, C\}$
- Vòng 2: Dùng $B \rightarrow D$, $A^+ = \{A, B, C, D\}$
- Vòng 3: Dùng $CD \rightarrow E$, $A^+ = \{A, B, C, D, E\} = R^+$. A là siêu khóa!

Cách dùng X^+

- Kiểm tra $X \rightarrow Y$: Xem Y có thuộc X^+ không.
- Tìm khóa: $X^+ = R$ thì X là siêu khóa (superkey).

6.5 Minimal Cover (Phủ tối thiểu - F_c)

- Bước 1: Tách vế phải (chỉ còn 1 thuộc tính).
- Bước 2: Loại thuộc tính dư ở vế trái (Thử bỏ A trong $AB \rightarrow C$, nếu B^+ chứa C thì A dư).
- Bước 3: Loại PTH dư (Thử bỏ $X \rightarrow Y$, tính lại X^+ mà vẫn chứa Y thì $X \rightarrow Y$ dư).

Theo dõi đầy đủ

Cho $F = \{A \rightarrow BC, AB \rightarrow C, C \rightarrow D, A \rightarrow D\}$. Tìm một phủ tối thiểu.

- Tách vế phải:** $F_1 = \{A \rightarrow B, A \rightarrow C, AB \rightarrow C, C \rightarrow D, A \rightarrow D\}$.
- Loại thuộc tính dư ở vế trái:** Trong $AB \rightarrow C$, B là dư vì với tập hiện tại A^+ đã chứa C nhờ $A \rightarrow C$. Thay $AB \rightarrow C$ bằng $A \rightarrow C$ và bỏ bản trùng.
- Loại PTH dư:** Tạm bỏ $A \rightarrow D$. Từ $A \rightarrow C$ và $C \rightarrow D$ vẫn suy ra $D \in A^+$, nên $A \rightarrow D$ là dư.
- Kết quả:** $F_c = \{A \rightarrow B, A \rightarrow C, C \rightarrow D\}$.

Kiểm tra cuối: F_c suy ra $A \rightarrow BC$ (hợp), $AB \rightarrow C$ (tăng trưởng từ $A \rightarrow C$) và $A \rightarrow D$ (bắc cầu). Ngược lại, các PTH của F_c đều có trong hoặc suy ra từ F . Mỗi vế phải chỉ còn một thuộc tính, không còn thuộc tính trái hay PTH dư.

6.6 Candidate Key (Khóa ứng viên)

Siêu khóa là tập X có $X^+ = R$. **Khóa ứng viên** là siêu khóa tối thiểu theo phép bao hàm: bỏ bất kỳ thuộc tính nào khỏi X thì không còn là siêu khóa.

Khi làm bài: Phân tích trái phải

- Thuộc tính **không xuất hiện ở bất kỳ vế phải nào** không thể được suy ra từ thuộc tính khác, nên phải có trong mọi khóa ứng viên.
- Phân nhóm L/R/LR/N là mẹo sàng lọc để giảm số nhánh, không thay thế phép tính bao đóng và kiểm tra tối thiểu.
- Chỉ rẽ nhánh trên các thuộc tính còn thiếu khi bao đóng của tập bất buộc chưa phủ R .

Theo dõi: tìm tất cả khóa ứng viên

Cho $R(A, B, C, D, E, F)$ và tập PTH $G = \{A \rightarrow B, B \rightarrow A, C \rightarrow D, D \rightarrow C, AC \rightarrow E\}$.

1. **Thuộc tính bất buộc:** F không xuất hiện ở vế phải của PTH nào, nên F thuộc mọi khóa. $F^+ = \{F\}$, chưa là siêu khóa.
2. **Nhánh cần thiết:** Muốn suy ra cả A, B phải chọn ít nhất một trong $\{A, B\}$; muốn suy ra cả C, D phải chọn ít nhất một trong $\{C, D\}$. E sẽ được suy ra khi đã có A và C.
3. **Tính bao đóng:**
 - $(ACF)^+ = R : A \rightarrow B, C \rightarrow D, AC \rightarrow E$.
 - $(ADF)^+ = R : A \rightarrow B, D \rightarrow C, \text{rồi } AC \rightarrow E$.
 - $(BCF)^+ = R : B \rightarrow A, C \rightarrow D, \text{rồi } AC \rightarrow E$.
 - $(BDF)^+ = R : B \rightarrow A, D \rightarrow C, \text{rồi } AC \rightarrow E$.
4. **Kiểm tra tối thiểu:** Bỏ F thì không thể suy ra F; bỏ lựa chọn từ $\{A, B\}$ thì thiếu A, B, E; bỏ lựa chọn từ $\{C, D\}$ thì thiếu C, D, E. Vì vậy cả bốn tập đều tối thiểu.

Tất cả khóa ứng viên: $\{ACF, ADF, BCF, BDF\}$. Ví dụ $ABCF$ là siêu khóa nhưng không phải khóa ứng viên vì chứa thuộc tính dư.

6.7 Normal Forms (Các dạng chuẩn)

Thuộc tính **prime** là thuộc tính thuộc ít nhất một khóa ứng viên; thuộc tính còn lại là **non-prime**.

- **1NF:** Mọi thuộc tính đều đơn trị (atomic).
- **2NF:** Đạt 1NF và không có thuộc tính non-prime phụ thuộc hàm vào một tập con thực sự của bất kỳ khóa ứng viên nào.
- **3NF (tiêu chuẩn chính thức):** Với mọi PTH không hiển nhiên $X \rightarrow A$ trong F^+ , ít nhất một điều đúng: (1) X là siêu khóa; hoặc (2) A là thuộc tính prime.
- **BCNF:** Với mọi PTH không hiển nhiên $X \rightarrow A$ trong F^+ , X phải là siêu khóa.

Điểm cần chú ý: BCNF không cho phép vế phải là prime attribute cứu vãn như 3NF. Nếu X không là siêu khóa, lược bỏ vi phạm BCNF ngay.

Vì sao BCNF $\subset$ 3NF?

BCNF yêu cầu chặt hơn nên mọi quan hệ đạt BCNF đều đạt 3NF. Chiều ngược lại không đúng. Ví dụ $R(A, B, C)$, $F = \{AB \rightarrow C, C \rightarrow B\}$ có các khóa ứng viên AB và AC, nên A, B, C đều là prime. PTH $C \rightarrow B$ vi phạm BCNF vì C không là siêu khóa, nhưng vẫn thỏa 3NF vì B là prime.

6.8 Decision Tree Xác Định Dạng Chuẩn

1. **Tìm tất cả khóa ứng viên** bằng bao đóng và kiểm tra tối thiểu; từ đó đánh dấu thuộc tính prime/non-prime.
2. **Kiểm tra 1NF.** Nếu một ô còn chứa danh sách, nhóm lặp hoặc giá trị không nguyên tử theo miền đã chọn thì chưa đạt 1NF.
3. **Kiểm tra 2NF.** Với từng khóa ứng viên ghép, xét mọi tập con thực sự: nếu một tập con xác định thuộc tính non-prime thì vi phạm 2NF. Quan hệ chỉ có khóa đơn không thể vi phạm 2NF do phụ thuộc từng phần.
4. **Kiểm tra 3NF.** Với mỗi PTH không hiển nhiên $X \rightarrow A$, tính X^+ : nếu X không là siêu khóa và A không prime thì vi phạm. Không suy luận chỉ từ câu “thuộc tính không khóa xác định thuộc tính không khóa”.
5. **Kiểm tra BCNF.** Với mỗi PTH không hiển nhiên, nếu $X^+ \neq R$ thì vi phạm BCNF.
6. **Kết luận dạng chuẩn cao nhất** theo thứ tự $1NF \rightarrow 2NF \rightarrow 3NF \rightarrow BCNF$. Tiêu chuẩn chính thức áp dụng cho các PTH trong F^+ ; khi làm bài, thường bắt đầu từ phủ tối thiểu rồi dùng bao đóng để kiểm tra các trường hợp cần thiết.

6.9 DECOMPOSITION (PHÂN RÃ)

PHÂN RÃ R THÀNH $R_1, R_2, \dots$. CẦN ĐẢM BẢO: KHÔNG MẤT DỮ LIỆU (LOSSLESS-JOIN) VÀ BẢO TOÀN PHỤ THUỘC HÀM (DEPENDENCY PRESERVATION).

Tờ ghi nhớ và bài tập

1. Tìm X^+ . 2. Tìm tất cả khóa ứng viên. 3. Tìm phủ tối thiểu. 4. Xác định dạng chuẩn bậc 4 theo tiêu chuẩn chính thức. Đây là bốn dạng bài rất quan trọng và thường gặp.

Hướng dẫn giải đề

1. ER Diagram: Checklist 60 giây

- Thực thể yếu: Nhớ nét đôi (hộp và thoi) và khóa một phần (nét đứt).
- Đa trị: Hình oval nét đôi.
- Bản số: (min, max). Đừng nhầm lẫn chiều đọc. UIT đọc theo chuẩn (x,y) hướng từ thực thể sang mối kết hợp.

2. Đại Số Quan Hệ (ĐSQH): Từ Khóa → Phép toán cần cân nhắc

Các từ khóa dưới đây chỉ là tín hiệu. Chọn phép toán dựa trên ngữ nghĩa và lược đồ kết quả, không ánh xạ máy móc.

Keyword trong đề	Toán tử ĐSQH
"Và", "Cả hai"	Giao ($\cap$), kết ($\bowtie$) hoặc điều kiện $\wedge$
"Hoặc"	Hợp ($\cup$) hoặc điều kiện $\vee$
"Không", "Ngoại trừ"	Trừ ($-$) hoặc phủ định trong phép chọn
"Tất cả", "Mỗi"	Phép chia ($\div$) khi có dạng $R(X,Y)$ và $S(Y)$, hoặc biểu thức phổ quát tương đương

3. SQL: Từ Khóa → Pattern

Keyword trong đề	SQL Pattern
Sắp xếp, lớn nhất (của 1 thuộc tính)	<code>ORDER BY ... DESC, TOP 1 / FETCH FIRST</code>
Gom nhóm, mỗi, tính tổng/đếm theo	<code>GROUP BY</code> + Aggregation
Lọc trên nhóm (những nhóm có đếm > 5)	<code>HAVING</code>

Cách làm: Truy vấn "tất cả" (Division)

- Phép chia: $R1 \div R2$ (ít hỗ trợ trong SQL Server)
- Dùng `NOT EXISTS` lồng nhau: Không tồn tại x mà không tồn tại y để chúng kết nối.
- Dùng `COUNT(DISTINCT ...) = (SELECT COUNT(...))`: Đếm số lượng, nếu bằng đúng tổng số thì thỏa mãn.

Sai lầm thường gặp: "NẾU CÓ"

Đề yêu cầu in ra sinh viên và điểm số, "nếu không có điểm thì để NULL". Đây là ngữ nghĩa ngoại kết: thường viết `LEFT JOIN` từ tập sinh viên cần giữ sang bảng điểm. `INNER JOIN` sẽ làm mất sinh viên chưa có điểm.

4. Tìm Giá Trị Maximum (4 cách)

- Cách 1: `MAX()`
- Cách 2: `ORDER BY ... DESC + TOP 1` (hoặc `LIMIT 1` tùy DBMS, SQL Server dùng `TOP`).
- Cách 3: `ALL (SELECT ...)`
- Cách 4: `NOT EXISTS` (không có thằng nào lớn hơn nó)

5. Timeline Phân Bố 90 Phút

- **0-15m:** Chữa ER / Lược đồ`. Đừng vẽ nháp quá kỹ, dùng bút chì tẩy cho nhanh.
- **15-35m:** Đại số quan hệ & SQL cơ bản (3-4 câu đề`u).
- **35-60m:** SQL nâng cao (gom nhóm, truy vấ`n con, tấ`t cả).
- **60-80m:** Phụ thuộc hàm, chuẩn hóa. Theo đúng thuật toán tính bao đóng, tìm khóa. Đừng nhầm.
- **80-90m:** Dò bài, check lỗi cú pháp SQL (dấ`u phẩy, nhóm ngoặc), check điề`u kiện kế`t.

Tờ ghi nhớ sáu chương

Chương 1: 5 Khái Niệm Lỗi

- Data vs Information:** Dữ liệu là số liệu thô; Thông tin là dữ liệu đã xử lý.
- DBMS:** Hệ quản trị CSDL.
- Mức kiến trúc (3 mức):** Ngoài (View) → Quan niệm (Logic) → Trong (Vật lý).
- Độc lập dữ liệu:** Đổi schema vật lý không đổi logic; đổi logic không ảnh hưởng app.
- Key:** Khóa chính (Primary Key - PK), Khóa ngoại (Foreign Key - FK).

Chương 2: ER & Ánh xạ

🔗 Nguyên tắc ánh xạ:

1-1: Nhét FK vào bên nào cũng được (nên bên tham gia toàn phần).

1-N: Bỏ PK bên 1 sang bên N làm FK.

M-N: Tách thành 1 bảng mới, PK là (PK bên A, PK bên B).

Đa trị: Tách bảng riêng, PK là (PK gốc, Giá trị thuộc tính đa trị).

Chương 3: Đại Số Quan Hệ

Chọn (σ): Lọc dòng. Chiếu (π): Cắt cột. Kết tự nhiên ($\bowtie$). Hợp ($\cup$), Giao ($\cap$), Trừ ($-$).

Chương 4: SQL T-SQL Tốc Hành

```
SELECT [DISTINCT] cột
FROM bảng1 JOIN bảng2 ON bảng1.cột = bảng2.cột
WHERE điều kiện dòng
GROUP BY cột gom nhóm
HAVING điều kiện nhóm
ORDER BY cột sắp xếp [ASC|DESC]
```

Sai lầm thường gặp (Top 3):

- Trong **SELECT** có cột không dùng hàm tập hợp (Sum, Count) mà quên bỏ vào **GROUP BY**.
- Dùng **WHERE** cho hàm tập hợp (Phải dùng **HAVING**).
- Thiếu điều kiện JOIN khi query nhiều bảng → Sinh ra tích Đề-các (Cartesian product) làm nổ dữ liệu.

Chương 5: Bảng tầm ảnh hưởng

Liệt kê Thêm (Insert), Xóa (Delete), Sửa (Update) trên các bảng liên quan đến ràng buộc toàn vẹn. Nhớ ghi: "+" (kiểm tra), "-" (không kiểm tra).

Chương 6: PTH & Chuẩn Hóa

- Bao đóng X^+ :** Thuật toán lấy về phải gom vào nếu về trái đã có.
- Khóa:** Thuộc tính không xuất hiện ở RHS phải có trong mọi khóa; dùng bao đóng để tìm toàn bộ siêu khóa tối thiểu. L/N/R/LR chỉ là mẹo giảm nhánh.

- **3NF:** Với mọi PTH không hiển nhiên $X \rightarrow A$: X là siêu khóa hoặc A là prime. **BCNF:** X phải là siêu khóa.

Nguồn tham khảo & Tài liệu đối chiếu

Giáo trình chính

- Đồ ãng Thị Bích Thủy, Phạm Thị Bạch Huệ, Nguyễn Trầ ãn Minh Thư. *Giáo trình Cơ sở dữ liệu*. NXB Khoa học và Kỹ thuật.
- Slide bài giảng IT004 – Khoa Hệ thố ãng Thông tin, Trường ĐH Công nghệ Thông tin – ĐHQG-HCM.

Tài liệu tham khảo quốc tế

- Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. *Database System Concepts*. McGraw-Hill.
- Elmasri, R. & Navathe, S. B. *Fundamentals of Database Systems*. Pearson.
- Ramakrishnan, R. & Gehrke, J. *Database Management Systems*. McGraw-Hill.

Tài liệu kỹ thuật

- Microsoft. *SQL Server Technical Documentation*. Microsoft Learn.
<https://learn.microsoft.com/en-us/sql/>
- Microsoft. *Transact-SQL Reference*. Microsoft Learn.

Danh sách đầ ãy đủ các nguồ ãn web đã sử dụng xem tại file `research/web_sources.md` đi kèm.

IT004 – CƠ SỞ DỮ LIỆU

Sổ tay lý thuyết IT004

Biên soạn bởi Võ Trọng Phúc

Biên soạn độc lập cho mục đích học tập

IT004 Cơ sở dữ liệu • Võ Trọng Phúc